Kurseinheit 3

Bedingte Wahrscheinlichkeiten und Unabhängigkeit

Inhalt der Kurseinheit

Studierhinweise zu Kurseinheit 3 **201**

8 Bedingte Wahrscheinlichkeiten **203**
8.1 Bedingte Wahrscheinlichkeiten 203
8.2 Die Formel von Bayes 207
8.3 Mehrstufige Zufallsexperimente 213

Lösungen zu den Aufgaben aus dem Kapitel 8 **221**

9 Unabhängigkeit **227**
9.1 Stochastische Unabhängigkeit 227
9.2 Produkträume 233
9.3 Urnenmodelle: Produkt- und nicht Produktexperimente 238

Lösungen zu den Aufgaben aus dem Kapitel 9 **243**

Studierhinweise

In der dritten Kurseinheit sammeln wir grundlegende Konzepte und Werkzeuge der diskreten Wahrscheinlichkeitstheorie. Dies sind die Begriffe *bedingte Wahrscheinlichkeit*, *Unabhängigkeit* sowie das *Produktexperiment*. Es sind dies die grundlegenden Vokabeln, die wir mit vielen Beispielen erläutern werden.

In *Kapitel acht* geht es um bedingte Wahrscheinlichkeiten.

In *Abschnitt* 8.1 motivieren wir den Begriff der bedingten Wahrscheinlichkeit anhand einiger Beispiele und definieren ihn. Wir arbeiten heraus, dass die reine Berechnung dieser Wahrscheinlichkeiten keine Rückschlüsse auf kausale Zusammenhänge zwischen Ereignissen erlaubt. Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sollten Sie den Begriff der bedingten Wahrscheinlichkeit kennen sowie den Aspekt der Neubewertung in Satz 8.1.4 verinnerlicht haben.

Abschnitt 8.2 beschäftigt sich mit der Formel von Bayes. Diese Formel sowie die vorangestellte Formel von der totalen Wahrscheinlichkeit sind grundlegend und werden 1. und 2. Pfadregel genannt. Wir geben einen Einblick in die vielseitigen Anwendungen dieser Formeln, die manche Überraschungen hervorbringen. Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts sind Sie in der Lage, die genannten Formeln herzuleiten und sie anzuwenden. Sie können von nun an die Problematik der medizinischen Verfahren in Beispiel 8.2.5 jedermann erläutern.

In *Abschnitt* 8.3 leiten wir die Multiplikationsformel her. Sie wirkt aufgrund ihrer elementaren Herleitung mittels der Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit unscheinbar. Tatsächlich ist sie aber das Fundament für die Beschreibung mehrstufiger Zufallsexperimente mithilfe des so genannten Produktansatzes. Ein Urnenmodell von Polyá ist ein erstes wichtiges Beispiel. Es folgen viele weitere Beispiele. Nach Durcharbeiten dieses Abschnitts können Sie den Aufbau eines mehrstufigen Zufallsexperiments genau beschreiben und kennen Beispiele.

In *Kapitel neun* steht der Begriff der stochastischen Unabhängigkeit im Zentrum.

In *Abschnitt* 9.1 wird die Unabhängigkeit von Ereignissen definiert. Es wird die

Komplexität dieses Begriffs herausgearbeitet. Definition 9.1.7 ist das Resultat einer langen Diskussion zu Beginn des letzten Jahrhunderts um den geeigneten Begriff. Nach Durcharbeiten dieses grundlegenden Abschnitts beherrschen Sie Definition 9.1.1 und 9.1.7 und haben das Lemma 9.1.13 und seinen Beweis verinnerlicht. Sie kennen erste Beispiele und Gegenbeispiele.

In *Abschnitt* 9.2 wird die Konstruktion mehrstufiger Zufallsexperimente aus Abschnitt 8.3 aufgegriffen. Hier wird der Spezialfall der Produkträume diskutiert. Dies ist das Modell für eine Hintereinanderreihung von Zufallsexperimenten, die einander nicht beeinflussen. Der Prototyp des Bernoulli-Experiments wird diskutiert. Weitere wichtige Beispiele werden diskutiert. Sie kennen am Ende dieses Abschnitts Produktexperimente, können Satz 9.2.2 beweisen sowie das Multinomialexperiment, das geometrische Experiment und das negative Bernoulli-Experiment erläutern und es in das Konzept der Produktexperimente einordnen.

Im Rahmen der Diskussion von Urnenmodellen wird nun im *Abschnitt* 9.3 das hypergeometrische Modell und nochmals das übergeordnete Polyá-Modell eingeordnet. Dies sind keine Produktexperimente. Sie kennen nach Durcharbeiten dieses Abschnitts das Urnenmodell mit und ohne Zurücklegen, den Limesübergang in Satz 9.3.3 und können herleiten, dass im Polyá-Modell Austauschbarkeit vorliegt.

Kapitel 8

Bedingte Wahrscheinlichkeiten

Ein wichtiges Werkzeug in der Wahrscheinlichkeitstheorie ist die sogenannte *bedingte Wahrscheinlichkeit*. Wir betrachten in dieser Kurseinheit weiter den Begriff der *Unabhängigkeit*, definieren *Produktexperimente* sowie *Zufallsvariable* und *Verteilungen* von Zufallsvariablen.

8.1 Bedingte Wahrscheinlichkeiten

8.1.1 Beispiel: Es sei Ω die Menge der Einwohner Hagens. Ein Reporter des WDR befragt einen rein zufällig herausgegriffenen Hagener. Wir nehmen an, dass jeder Einwohner die gleiche Chance hat, befragt zu werden. Ist N die Anzahl der Einwohner, so ist die Wahrscheinlichkeit für jedes Elementarereignis $1/N$. Der Reporter möchte nach der Meinung zur Einführung von Studiengebühren fragen. Natürlich ist es keineswegs sicher, dass der Befragte einem Reporter des WDR eine Antwort gibt. Sei B das Ereignis, dass eine Antwort gegeben wird. In unserem Modell ist B einfach die Menge der Hagener, die eine Antwort geben werden, und es gilt $P(B) = |B|/N$. Sei A das Ereignis, dass der Angesprochene die Einführung befürwortet. Es gilt dann $P(A) = |A|/N$. Natürlich ist es denkbar, dass die Meinung derjenigen, die eine Antwort geben, im Schnitt eine andere als die der Gesamtbevölkerung ist. Der relative Anteil der Antwortgeber, die die Studiengebühren befürworten, ist $|A \cap B|/|B| = P(A \cap B)/P(B)$. Man bezeichnet dies als bedingte Wahrscheinlichkeit von A gegeben B.

8.1.2 Beispiel: In einer Urne seien r rote und s schwarze Kugeln, die entweder aus Plastik oder aus Holz gefertigt sind. Es seien p der Kugeln aus Plastik und h aus Holz. Nun sei A das Ereignis, die gezogene Kugel sei rot, B das Ereignis, sie sei aus Plastik. Es wird eine Kugel gezogen. Man spüre vor der Betrachtung der

Kugel, dass sie aus Plastik ist. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, gegeben dieses Vorwissen, dass die gezogene Kugel eine rote Kugel ist? Es ist $P(A) = r/(r+s)$ und $P(B) = p/(p+h)$. Hieraus können wir die gefragte Wahrscheinlichkeit nicht bestimmen. Wir müssen die Anzahl $n_{r,p}$ der roten Kugeln, die aus Plastik sind, durch die Anzahl der Plastikkugeln teilen:

$$\frac{n_{r,p}}{p} = \frac{n_{r,p}/(r+s)}{p/(r+s)} = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Hierbei benutzten wir $r + s = p + h$.

8.1.3 Beispiel: Aus einer Urne mit r roten und s schwarzen Kugeln ziehen wir zwei Kugeln ohne Zurücklegen. Es sei B das Ereignis, die erste Kugel ist rot, A das Ereignis, die zweite Kugel ist rot. Es gilt

$$P(A) = \frac{r}{r+s}\,\frac{r-1}{r+s-1} + \frac{s}{r+s}\,\frac{r}{r+s-1} = \frac{r}{r+s}.$$

Angenommen, wir wissen, dass die Kugel des ersten Zuges rot ist. Wie groß ist nun die Wahrscheinlichkeit, dass die zweite Kugel rot ist? Da sich noch $r-1$ rote und s schwarze Kugeln in der Urne befinden, ist die gesuchte Wahrscheinlichkeit $\frac{r-1}{r+s-1}$. Außerdem ist

$$\frac{|A \cap B|}{|B|} = \frac{r(r-1)}{r(r+s-1)} = \frac{r-1}{r+s-1}.$$

Im letzten Beispiel wird folgende Beobachtung besonders deutlich: Durch das Eintreten von B wird jedes Ereignis mit veränderten Wahrscheinlichkeiten bewertet. Es erfolgt eine *Neubewertung*. Wir betrachten anstelle von P ein zu definierendes P_B. Vernünftig erscheint die Forderung, dass $P_B(B) = 1$, das Ereignis B ist jetzt sicher. Die neue Bewertung sollte weiter einem Ereignis A mit $A \subseteq B$ einen zu $P(A)$ proportionalen Wert $P_B(A) = c_B\, P(A)$ zuordnen. Interessanterweise ist mit diesen beiden Forderungen ein P_B schon festgelegt. Wir erinnern noch an die Konvention $P(A) = \sum_{\omega \in A} p(\omega)$.

8.1.4 Satz: Es sei (Ω, p) ein diskreter Wahrscheinlichkeitsraum und $B \subseteq \Omega$ mit $P(B) > 0$. Angenommen, $P_B : \Omega \supseteq A \mapsto P_B(A) \in [0,1]$ ist eine additive Abbildung mit den beiden Eigenschaften

(i) $P_B(B) = 1$;

(ii) mit $A \subseteq B$ ist $P_B(A) = c_B P(A)$ für eine Konstante c_B.

Dann ist $P_B(A) = \sum_{\omega \in A \cap B} p_B(\omega)$ mit $p_B(\omega) := P(\{\omega\})/P(B)$.

Beweis: Die durch $P_B(A) = \sum_{\omega \in A} P(\{\omega\})/P(B)$ definierte Abbildung erfüllt die Bedingung (i), denn

$$\sum_{w \in B \cap B} p_B(\omega) = \sum_{\omega \in B} \frac{p(\omega)}{P(B)} = \frac{P(B)}{P(B)} = 1.$$

Bedingung (ii) ist mit $c_B = 1/P(B)$ erfüllt.

Umgekehrt, sei P_B eine Abbildung mit den Eigenschaften (i) und (ii). Dann ist für $A \subseteq \Omega$,

$$P_B(A) = P_B(A \cap B) + P_B(A \setminus B) = c_B P(A \cap B) + 0$$

wegen der Forderung (ii) für $A \cap B \subseteq B$ und da aus $P_B(B) = 1$ die Gleichung $P_B(A \setminus B) = 0$ folgt. Setzt man jetzt $A = B$ ein so folgt, dass $c_B = 1/P(B)$ ist, d.h. $P_B(A) = P(A \cap B)/P(B)$. □

(Ω, p_B) ist ein diskreter Wahrscheinlichkeitsraum.

8.1.5 Definition: Sei $B \subseteq \Omega$ ein Ereignis mit $P(B) > 0$. Für jedes Ereignis $A \subseteq \Omega$ heißt

$$P(A|B) := P(A \cap B)/P(B)$$

die *bedingte Wahrscheinlichkeit von A gegeben B.*

Ist $P(B) = 0$, so ist die bedingte Wahrscheinlichkeit von A gegeben B nicht wohldefiniert und wir werden daher immer implizit $P(B) > 0$ annehmen. Manche Autoren setzen jedoch $P(A|B) = 0$ falls $P(B) = 0$.

Weiter ist für $A \subseteq \Omega$

$$P_B(A) = P(A|B).$$

Der nachfolgende Satz enthält ein paar einfache Eigenschaften:

8.1.6 Satz: Es seien $A, B \subseteq \Omega$ und $P(B) > 0$. Dann gilt:

(i) $A \supseteq B \Rightarrow P(A|B) = 1$.

(ii) $B \cap A = \emptyset \Rightarrow P(A|B) = 0$.

(iii) Sind die Ereignisse A_i, $i \in \mathbb{N}$, paarweise disjunkt, so gilt

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \middle| B\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i|B).$$

(iv) $P(A^c|B) = 1 - P(A|B)$.

Beweis: (i) und (ii) folgen sofort aus der Definition. Zu (iii):

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \middle| B\right) &= \frac{1}{P(B)} P\left(\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \cap B\right) = \frac{1}{P(B)} P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} (A_i \cap B)\right) \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \frac{P(A_i \cap B)}{P(B)} = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i|B). \end{aligned}$$

Zu (iv): Wegen $A \cap A^c = \emptyset$ gilt nach (iii)

$$P(A|B) + P(A^c|B) = P(A \cup A^c|B) = P(\Omega|B) = 1.$$

Damit ist alles gezeigt. □

8.1.7 Bemerkung: Es sei (Ω, p) ein endlicher Wahrscheinlichkeitsraum, und alle Elementarereignisse seien gleich wahrscheinlich. Dann gilt für $A, B \subseteq \Omega$ und $B \neq \emptyset$

$$P(A|B) = \frac{|A \cap B|}{|B|},$$

d.h., die bedingten Wahrscheinlichkeiten lassen sich über die Mächtigkeiten der Ereignisse bestimmen.

8.1.8 Aufgabe: Zeigen Sie, dass Satz 8.1.4, Definition 8.1.5 und Satz 8.1.6 für einen allgemeinen Wahrscheinlichkeitsraum gelten bzw. übertragen werden können. Die Definition lautet: Es sei $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ ein W.-Raum und $B \in \mathcal{A}$ mit $P(B) > 0$. Dann heißt $P(A|B) := P(A \cap B)/P(B)$ für jedes $A \in \mathcal{A}$ die bedingte Wahrscheinlichkeit von A unter der Bedingung B bezüglich P. Satz 8.1.6 besagt, dass P_B ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist.

8.1.9 Beispiel: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass beim Werfen mit zwei Würfeln einer der beiden eine 2 zeigt, gegeben die Augensumme ist 6? Sei B das Ereignis „Die Augensumme ist 6“, also

$$B = \{(1,5), (2,4), (3,3), (4,2), (5,1)\},$$

und A das Ereignis „Mindestens einer der Würfel zeigt 2“:

$$A = \{(2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6), (1,2), (3,2), (4,2), (5,2), (6,2)\}.$$

Dann gilt $A \cap B = \{(2,4), (4,2)\}$ und $P(A|B) = 2/5$. Zum Vergleich: Die unbedingte Wahrscheinlichkeit ist $P(A) = 11/36 < P(A|B)$.

8.1.10 Aufgabe: Wir betrachten Beispiel 5.1.12(b). Nach der Aufteilung in zwei Stapel bekommen wir nun die Information, dass in dem Stapel mit den Nummern $\{1, \ldots, n\}$ auf jeden Fall ein Joker liegt. Mit welcher Wahrscheinlichkeit liegt auch der zweite Joker in diesem Stapel, den wir Stapel I nennen?

Wir kommen nochmals auf Beispiel 8.1.3 zurück: Dort haben wir gesehen, dass der intuitive Wert $\frac{r-1}{r+s-1}$ die bedingte Wahrscheinlichkeit $P(A|B)$ ist. Wir berechnen nun $P(B|A)$:

$$P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{r(r-1)(r+s)}{(r+s)(r+s-1)r} = \frac{r-1}{r+s-1}.$$

Aber was bedeutet diese Wahrscheinlichkeit? Wir haben das Vorwissen, dass die zweite Kugel rot ist. Angenommen, die erste Kugel werde blind gezogen, und die zweite ist rot. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die erste Kugel ebenfalls rot war? Die Antwort ist $P(B|A)$. Obwohl A keinen Einfluss auf das Eintreten von B hat, führt die Information, dass A eingetreten ist, zu unserer Neubewertung. Daher:

Die alleinige Berechnung von bedingten Wahrscheinlichkeiten erlaubt keine Rückschlüsse darauf, ob es zwischen den Ereignissen kausale Zusammenhänge gibt.

8.2 Die Formel von Bayes

In der bisherigen Diskussion haben wir die bedingten Wahrscheinlichkeiten auf die unbedingten zurückgeführt. Es ist jedoch oft wichtiger, umgekehrt Wahrscheinlichkeiten aus gewissen bedingten Wahrscheinlichkeiten zu berechnen. Ein Beispiel dazu:

8.2.1 Beispiel: Eine Leitung überträgt die zwei Signale „0“ und „1“. Dabei können Übertragungsfehler auftreten, wobei die Wahrscheinlichkeit dafür davon abhängt, welches Signal gesendet wird. Unser mathematisches Modell für die Übertragung eines Zeichens ist ein W.-Raum Ω mit den vier Elementen $(0,0)$, $(0,1)$, $(1,0)$, $(1,1)$, wobei an der ersten Stelle des Paares das gesendete und an der zweiten Stelle das empfangene Zeichen steht. $S_i := \{(i,0),(i,1)\}$ ist das Ereignis, dass i gesendet wird, und $E_i := \{(0,i),(1,i)\}$, dass i empfangen wird. $F := \{(0,1),(1,0)\}$ ist das Ereignis, dass ein Übertragungsfehler auftritt. Oft kennt man die Wahrscheinlichkeit für einen Übertragungsfehler in Abhängigkeit von den gesendeten Zeichen (d.h. unter der entsprechenden Bedingung). Sei $f_i = P(F|S_i)$, also

$$f_0 = P(\{(0,1),(1,0)\}|S_0) = \frac{P(\{(0,1)\} \cap S_0)}{P(S_0)} = P(\{(0,1)\}|S_0)$$

und

$$f_1 = P(\{(0,1),(1,0)\}|S_1) = P(\{(1,0)\}|S_1).$$

Die Angabe dieser Größen statt der totalen (d.h. unbedingten) Fehlerwahrscheinlichkeit ist deshalb angebracht, weil die f_i im Allgemeinen nur vom Übertragungssystem und nicht von der relativen Häufigkeit der Nullen und Einsen in der gesendeten Nachricht, d.h. von $P(S_i)$ abhängen. Es ist einleuchtend, dass die totale Fehlerwahrscheinlichkeit sich aus den f_i und $P(S_i)$ mittels $P(F) = f_0P(S_0) + f_1P(S_1)$ berechnen lässt. Dem liegt der folgende allgemeine Satz zugrunde:

8.2.2 Satz: (Formel von der totalen Wahrscheinlichkeit/Fallunterscheidungsformel) Es sei $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ ein W.-Raum und $\Omega = \bigcup_{i\in I} B_i$ eine höchstens abzählbare Zerlegung von Ω in paarweise disjunkte Ereignisse $B_i \in \mathcal{A}$. Es sei $P(B_i) > 0$ für $i \in I$. Dann gilt für alle $A \in \mathcal{A}$:

$$P(A) = \sum_{i\in I} P(A|B_i)\, P(B_i). \tag{8.1}$$

Beweis: Wegen $A = \bigcup_{i\in I}(A \cap B_i)$ und der Disjunktheit der $A \cap B_i$ gilt mittels Anwendung der σ-Additivität

$$P(A) = P\left(\bigcup_{i\in I}(A \cap B_i)\right) = \sum_{i\in I} P(A \cap B_i) = \sum_{i\in I} P(A|B_i)\, P(B_i).$$

□

8.2.3 Bemerkung: Sollte für ein $i \in I$ $P(B_i) = 0$ sein, so folgt $P(A \cap B_i) = 0$. Der obige Beweis zeigt, dass die Formel von der totalen Wahrscheinlichkeit somit weiterhin gültig ist, wenn der entsprechende Summand $P(A|B_i)P(B_i)$ als Null definiert wird.

Als weitere Anwendung von Satz 8.2.2 betrachten wir im Beispiel 8.2.1 das in der Praxis wichtige Problem, die bedingte Wahrscheinlichkeit für eine richtige Übertragung, gegeben das empfangene Zeichen, etwa $P(S_1|E_1)$ zu berechnen. Das läßt sich zunächst mittels $P(S_1|E_1) = P(S_1 \cap E_1)/P(E_1)$ umschreiben. Per Definition gilt

$$P(S_1 \cap E_1) = P(E_1|S_1)P(S_1) = (1 - f_1)P(S_1).$$

Nach (8.1) gilt

$$P(E_1) = P(E_1|S_1)P(S_1) + P(E_1|S_0)P(S_0) = (1 - f_1)P(S_1) + f_0P(S_0),$$

also

$$P(S_1|E_1) = \frac{P(S_1 \cap E_1)}{P(E_1)} = \frac{(1-f_1)P(S_1)}{(1-f_1)P(S_1) + f_0 P(S_0)}.$$

Diese Beobachtung gilt ganz allgemein:

8.2.4 Satz: (Formel von Bayes) Es sei $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ ein W.-Raum und $\Omega = \bigcup_{i \in I} B_i$ eine höchstens abzählbare Zerlegung von Ω in paarweise disjunkte Ereignisse $B_i \in \mathcal{A}$. Es sei $P(B_i) > 0$ für $i \in I$. Für alle $A \in \mathcal{A}$ mit $P(A) > 0$ und für alle $k \in I$ gilt:

$$P(B_k|A) = \frac{P(A|B_k)\, P(B_k)}{\sum_{i \in I} P(A|B_i)\, P(B_i)}. \tag{8.2}$$

Die von Thomas Bayes (1702–1761) hergeleitete Formel wurde 1763 posthum veröffentlicht.

Beweis: Der Beweis ist ganz elementar:

$$P(B_k|A) = \frac{P(B_k \cap A)}{P(A)} = \frac{P(A|B_k)\, P(B_k)}{P(A)} = \frac{P(A|B_k)\, P(B_k)}{\sum_{i \in I} P(A|B_i)\, P(B_i)},$$

wobei wir im letzten Schritt (8.1) verwendet haben. □

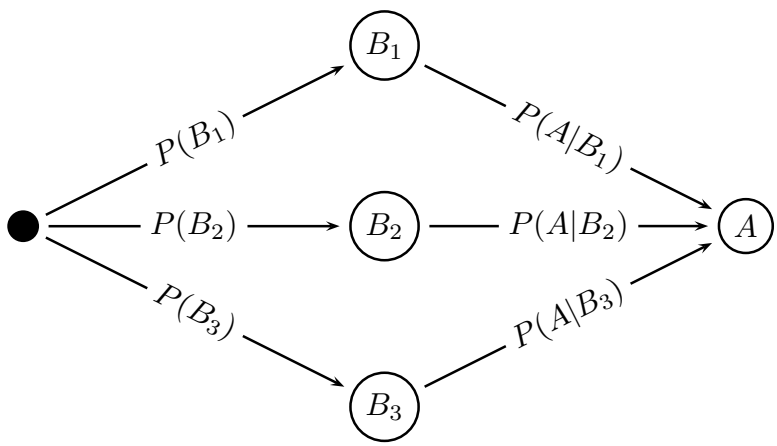

Abb. 8.1: Illustration von Satz 8.2.2 und Satz 8.2.4.

$P(A)$ wird nach Satz 8.2.2 zerlegt in die Wahrscheinlichkeiten der verschiedenen Wege, die zu A führen. $P(B_k|A)$ ist die Wahrscheinlichkeit des Weges über B_k im Verhältnis zur Gesamtwahrscheinlichkeit aller Wege, die zu A führen. Entlang jeden Weges werden die Wahrscheinlichkeiten multipliziert. Man nennt diese beiden

Beobachtungen auch die *1. und 2. Pfadregel*. Wir werden dies bei der Konstruktion von mehrstufigen Zufallsexperimenten allgemein betrachten.

Die folgenden Beispiele zeigen, dass die Anwendungen der Formel von Bayes sehr vielseitig sind und manche Überraschungen herausgearbeitet werden können.

8.2.5 Beispiel: (Medizinische Verfahren) Von einer Krankheit sei bekannt, dass sie bei ca. 2% der Bevölkerung vorkommt. Die Prävalenz der Krankheit beträgt 2%, so die Sprache der Mediziner. Nun wird ein diagnostisches Testverfahren durchgeführt. Bekannt sei, dass dieser Test bei 95% der Kranken ein positives Resultat liefert, also anspricht. Weiter spreche er bei 10% der Gesunden an. Der Mediziner sagt, der Test hat eine Sensitivität von 95% und eine Spezifität von 90%. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist eine zufällige Person krank, wenn der Test anspricht? Wir betrachten das folgende Modell. Auf der endlichen Menge Ω einer Bevölkerung sei die Gleichverteilung gewählt. A_1 sei die Menge der Kranken (in Bezug auf die eine untersuchte Krankheit), und $A_2 = \Omega \setminus A_1$ die Menge der Gesunden. Nun formulieren wir all unsere gemachten Voraussetzungen. Es gilt

$$P(A_1) = 0.02, \qquad P(A_2) = 0.98.$$

Weiter bezeichne B die Menge der positiv getesteten Personen. So besagt unsere Voraussetzung:

$$P(B|A_1) = 0.95, \qquad P(B|A_2) = 0.1.$$

Gemäß der Bayes-Formel gilt nun:

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1)\,P(B|A_1)}{P(A_1)\,P(B|A_1) + P(A_2)\,P(B|A_2)} = \frac{0.02 \cdot 0.95}{0.02 \cdot 0.95 + 0.98 \cdot 0.1} \approx 0.16.$$

Man darf zunächst überrascht sein, wie gering diese Wahrscheinlichkeit ist. Die Begründung ist, dass die Anzahl der nicht erkrankten Personen riesig ist im Vergleich zu den erkrankten Personen: $P(A_2)$ ist deutlich größer als $P(A_1)$. Dies ermöglicht eine große Zahl diagnostischer Fehler. Testpositive müssen daher weiter beobachtet werden, oder: Das Aufdecken von Krankheiten kann teuer werden. Beruhigend ist hingegen

$$\begin{aligned} P(A_1|B^c) &= \frac{P(A_1)\,P(B^c|A_1)}{P(A_1)\,P(B^c|A_1) + P(A_2)\,P(B^c|A_2)} \\ &= \frac{0.02 \cdot 0.05}{0.02 \cdot 0.05 + 0.98 \cdot 0.9} \approx 0.001. \end{aligned}$$

Es ist also bei unseren Zahlen sehr unwahrscheinlich, dass ein Testnegativer krank ist. Der Test ist also geeignet, das Vorliegen einer Krankheit auszuschließen. Die geringe Krankheitswahrscheinlichkeit führt trotz hoher Sensitivität zu einer geringen positiven Korrektheit des Test. Dies muss jeder Arzt verstehen.

8.2.6 Beispiel: (Auto-Ziege-Problem) Wir betrachten nochmals das Auto-Ziege-Problem, Beispiel 5.1.14. Wir hatten bereits angedeutet, warum man zur Antwort neigt, dass ein Tausch keinen Vorteil brächte. Wir wollen dieses Spiel nochmals mithilfe bedingter Wahrscheinlichkeiten untersuchen. Die drei Türen tragen die Nummern 1,2,3. Ohne Einschränkung sei 1 die Gewinntür. Der Spieler S wählt mit Wahrscheinlichkeit 1/3 ein Element aus $\Omega := \{1, 2, 3\}$. Wir identifizieren dies damit, dass wir S als eine Variable betrachten und ihr den Wert 1, 2 oder 3 zuordnen, hier jeweils mit Wahrscheinlichkeit 1/3. Der Spielleiter L öffnet nun eine andere Tür. Erneut interpretieren wir L als eine Variable, die Werte aus Ω mit gewissen Wahrscheinlichkeiten annimmt. Angenommen, es liegt das Ereignis

$$A := \{S \neq L \neq 1\}$$

vor (also die Menge der Türauswahlen, so dass $S \neq L \neq 1$ gilt). Dies können wir auch schreiben als $A = \{L \neq S\} \cap \{L \neq 1\}$. In dieser Situation hat der Spieler die Chance, die Tür zu tauschen (entweder er tauscht nicht oder er wählt die verbleibende dritte Tür). Bleibt der Spieler bei der Tür, so ist $P(S = 1|A)$ zu berechnen. Tauscht er, so ist $P(S \neq 1|A)$ zu berechnen. Nun wird der Spielleiter im nächsten Schritt sicher nicht die Gewinntür öffnen, also $P(L \neq 1) = 1$. Er wählt ebenfalls nicht die vom Spieler ausgewählte Tür, also $P(L \neq S) = 1$. Damit ist in dieser Situation $P(A) = 1$, also

$$P(S = 1|A) = P(S = 1) = \frac{1}{3}.$$

Entsprechend folgt $P(S \neq 1|A) = \frac{2}{3}$. Wir frieren das Verhalten des Spielleiters quasi ein: Das Ereignis A tritt mit Wahrscheinlichkeit 1 ein. Nun könnte aber dieser langweilig wirkende Tatbestand, dass der Spielleiter immer ein berechenbares Spielverhalten aufweist, aufgebrochen werden.

Wieder wird der Leiter nicht die Gewinntür öffnen. Es bleibt bei $P(L \neq 1) = 1$. Dann gilt $P(A|S = 1) = P(L \neq 1|S = 1) = 1$ und mit der Formel von Bayes folgt

$$\begin{aligned} P(S = 1|A) &= \frac{P(S = 1)\, P(A|S = 1)}{P(S = 1)\, P(A|S = 1) + P(S \neq 1)\, P(A|S \neq 1)} \\ &= \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{3} + \frac{2}{3} P(A|S \neq 1)}. \end{aligned}$$

Also muss man $P(A|S \neq 1)$ bestimmen. Der obige Fall ist beschrieben durch $P(L \neq S) = 1$, also $P(A) = 1$. Es könnte aber sein, dass der Leiter jede der beiden Ziegentüren mit Wahrscheinlichkeit 1/2 wählt! Dann ist $P(L = S|S = 2) = 1/2 = P(L = S|S = 3)$. Mit der Formel von der totalen Wahrscheinlichkeit ermitteln wir

$$P(L = S|S \neq 1) = \frac{1}{2} P(S = 2|S \neq 1) + \frac{1}{2} P(S = 3|S \neq 1) = \frac{1}{2}.$$

Mit $P(L \neq 1) = 1$ folgt daraus

$$P(A|S \neq 1) = P(L \neq S|S \neq 1) = \frac{1}{2}.$$

Dann folgt $P(S = 1|A) = \frac{1}{2}$. Also gibt es doch eine Modellierung, bei der das Tauschen egal ist! Die Aufgabenstellung des Auto-Ziege-Problems ist unscharf formuliert. Die Freiheit, die sich der Spielleiter nehmen kann, wird bei der Vorstellung der Spielregeln in der Regel nicht eingeschränkt. Genau an diesem Unterschied reiben sich die Geister, also diejenigen, die darüber nachgedacht haben und glauben, ihre Antwort sei die Wahrheit.

8.2.7 Beispiel: (Falschspielern auf der Spur) Ein Spieler spielt mit Ihnen das Spiel *Kopf oder Zahl*. Dabei *wettet er auf Zahl*. Nun erhält er Zahl. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er ein Falschspieler ist? Dazu betrachten wir die Menge Ω aller Spielausgänge, unsere Stichprobe. Weiter bezeichnen wir mit K das Ereignis „Man erhält Kopf“, mit Z „Man erhält Zahl“, mit E „Der Spieler ist ehrlich“ (spielt mit einer fairen Münze) und mit F „Der Spieler ist ein Falschspieler“ (der Spieler kann Zahl erreichen, wenn er will). Wir gehen also davon aus, dass $P(Z|E) = P(K|E) = 1/2$ gilt. Weiter ist $P(Z|F) = 1$. Damit ist $P(K|F) = 0$. Wir setzen $P(F) = x$ und erhalten mittels der Formel von Bayes:

$$P(F|Z) = \frac{P(Z|F)\,P(F)}{P(Z|F)\,P(F) + P(Z|E)\,P(E)} = \frac{x}{x + \frac{1}{2}(1-x)} = \frac{2x}{x+1}.$$

Wenn wir also die relative Anzahl der Falschspieler in der Bevölkerung kennen, kann die obige Wahrscheinlichkeit bestimmt werden.

8.2.8 Aufgabe: Es liege eine faire Münze und eine unfaire Münze, die mit Wahrscheinlichkeit 1/4 Kopf und mit Wahrscheinlichkeit 3/4 Zahl ergibt. Nun wähle man zufällig eine der beiden Münzen aus und werfe diese dreimal. Wir beobachten dreimal Zahl. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist die gewählte Münze die faire Münze?

8.2.9 Aufgabe: Ungefähr 0.6% der Bevölkerung reagieren auf einen Stich einer Wespe durch eine sehr starke allergische Reaktion. Ein Bluttest hierzu habe sowohl eine Sensitivität als auch eine Spezifität von 90%. Untersuchen Sie die Qualität dieses Tests. Wie hoch müsste der Anteil der Allergiker in der Bevölkerung mindestens sein, damit nach einem positiven Testergebnis wenigstens mit einer Sicherheit von 50% eine Allergie vorliegt?

8.2.10 Aufgabe: In einem Betrieb sind 60% Männer beschäftigt. Von allen Beschäftigten rauchen 30%. Unter den weiblichen Beschäftigten ist der Anteil 50%. Berechnen Sie den Anteil der weiblichen Raucher. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist ein beliebiger Beschäftigter weiblich, falls „er“ raucht, männlich, falls er raucht, Raucher, falls er männlich ist? Wieviel Prozent der Raucherinnen müssen sich mindestens das Rauchen abgewöhnen, damit der Anteil der Raucher unter den Männern (die sich nicht bessern) größer ist als unter den Frauen?

8.3 Mehrstufige Zufallsexperimente

Aus der Definition der bedingten Wahrscheinlichkeiten folgt

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B).$$

Analog folgt für drei Ereignisse

$$P(A \cap B \cap C) = P(C) \cdot P(B|C) \cdot P(A|B \cap C).$$

An dieser Stelle wiederholen wir unsere Vereinbarung, dass wir in der ersten Gleichung $P(B) > 0$ und in der zweiten $P(B \cap C) > 0$ voraussetzen (damit ist auch $P(C) > 0$) und folglich sind alle bedingten Wahrscheinlichkeiten wohldefiniert.

Wir halten allgemein fest:

8.3.1 Satz: (Multiplikationsformel) Es seien $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ ein W.-Raum und Ereignisse $A_1, \ldots, A_n$ in $\mathcal{A}$. Dann gilt

$$P(A_1 \cap \cdots \cap A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1) \cdots P(A_n|A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1}).$$

Beweis: Ist $P(A_1 \cap \cdots \cap A_n) > 0$, so sind alle bedingten Wahrscheinlichkeiten auf der rechten Seite definiert und auch alle von Null verschieden. Nun gilt (Teleskop-Produkt)

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap \cdots \cap A_n) &= \left(\prod_{i=2}^{n} \frac{P(A_1 \cap \cdots \cap A_i)}{P(A_1 \cap \cdots \cap A_{i-1})} \right) \cdot P(A_1) \\ &= \left(\prod_{i=2}^{n} P(A_i|A_1 \cap \cdots \cap A_{i-1}) \right) \cdot P(A_1). \end{aligned}$$

Dies war zu zeigen. □

Wir diskutieren den Nutzen der Multiplikationsformel. Die Siebformel bot Möglichkeiten, die Wahrscheinlichkeit von Vereinigungen und über Komplementbildung auch von Durchschnitten zu bestimmen. Mit der Multiplikationsformel kann man nun mit $P(A_1)$ und den angegebenen bedingten Wahrscheinlichkeiten durch Multiplikation die Wahrscheinlichkeit bestimmen, dass alle Ereignisse eintreten.

8.3.2 Beispiel: Jemand plant den Verlauf eines freien Tages. Das Wetter beeinflusse das Verhalten. Sei A_1 das Ereignis, dass an dem freien Tag die Sonne scheint, sagen wir $P(A_1) = 0.4$. Bei gutem Wetter entscheidet sich die Person zwischen einem Besuch einer Kunstausstellung, einem Trainingslauf für einen Halbmarathon und dem Lesen eines guten Buchs in einem Park. A_2 bezeichne das Ereignis, dass der Trainingslauf die Wahl gewinnt. Angenommen, bei schönem Wetter seien alle Varianten gleichwahrscheinlich, also $P(A_2|A_1) = 1/3$. Es sei $P(A_2|A_1^c) = 0.2$. Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird die Person für den Trainingslauf den Weg entlang der Ruhr auswählen? Sei A_3 dieses Ereignis. Es sei $P(A_3|A_1 \cap A_2) = 0.1$ vorgegeben. Dann können wir $P(A_1 \cap A_2 \cap A_3)$ bestimmen: Nach der Multiplikationsformel ergibt sich $0.4 \cdot 1/3 \cdot 0.1$. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person den Trainingslauf an der Ruhr absolviert, also auch bei schlechtem Wetter läuft? Wenn sie nicht läuft, gibt es auch keinen Lauf an der Ruhr, also folgt:

$$\begin{aligned} P(A_3) &= P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) + P(A_1^c \cap A_2 \cap A_3) \\ &= P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 \cap A_2) + P(A_1^c)P(A_2|A_1^c)P(A_3|A_1^c \cap A_2). \end{aligned}$$

Wir wissen noch nichts über $P(A_3|A_1^c \cap A_2)$. Angenommen, die Wahl des Weges ist unbeeinflusst vom Wetter, also

$$P(A_3|A_1^c \cap A_2) = P(A_3|A_2) = P(A_3|A_1 \cap A_2). \tag{8.3}$$

In diesem Fall können wir die gesuchte Wahrscheinlichkeit bestimmen: $P(A_3) = 0.4 \cdot 1/3 \cdot 0.1 + 0.6 \cdot 0.2 \cdot 0.1$. Die Zusatzannahme ist nicht unbedingt plausibel. Trotzdem ist eine Bedingung wie (8.3) (Stichwort: Markov-Eigenschaft) in der Wahrscheinlichkeitstheorie viel diskutiert und wichtig.

8.3.3 Aufgabe: Beim Skat-Spiel erhält jeder der drei Spieler zehn Karten aus einem Kartendeck von 32 Karten. Zwei Karten (der Skat) werden beiseite gelegt. Es gibt 4 Asse. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Spieler genau 3 Asse erhält? Man bestimme weiter die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die drei Spieler je genau ein As haben.

Wir wollen nun recht allgemein *mehrstufige Zufallsexperimente* betrachten. Beispiel 8.3.2 kann als ein solches Experiment angesehen werden. Zunächst muss das

Wetter abgewartet werden, dann entscheidet man, was man grundsätzlich an seinem freien Tag macht, im Anschluss bestimmt man im Falle eines Trainingslaufes die Laufstrecke. Dies mag kein besonders typisches Beispiel sein. Andere Experimente, die aus Teilexperimenten bestehen, die der Reihe nach durchgeführt werden, haben wir schon kennengelernt. Etwa das mehrfache Werfen einer Münze (die Überprüfung der Funktionstüchtigkeit eines Werkstückes) oder eines Würfels, das Ziehen einer Kugel aus einer Urne mit oder ohne Zurücklegen. Hierbei handelt es sich immer um das folgende Modell:

Das Experiment bestehe aus n Stufen (Teilexperimenten). Ω_j sei die Ergebnismenge des j-ten Teilexperiments, $j = 1, \ldots, n$. Dann beschreibt

$$\Omega := \Omega_1 \times \Omega_2 \times \cdots \times \Omega_n$$

das Gesamtexperiment. Handelt es sich um abzählbare Mengen, so suchen wir für die Bestimmung eines geeigneten W.-Raumes nur ein P auf Ω, gegeben durch eine Abbildung $p : \Omega \to [0, 1]$ mit $P(\{\omega\}) = p(\omega)$ und $\sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) = 1$. Bei dieser Suche sollen die bekannten Phänomene des Experiments und seiner Teilexperimente berücksichtigt werden.

Wir starten mit einem Wahrscheinlichkeitsraum (Ω_1, p_1), der adäquat das erste Teilexperiment beschreibt. Zu jedem Ausgang ω_1 des ersten Experiments benötigen wir ein System von sogenannten *Übergangswahrscheinlichkeiten* $p_2(\omega_2|\omega_1)$, $\omega_2 \in \Omega_2$, mit

$$\sum_{\omega_2 \in \Omega_2} p_2(\omega_2|\omega_1) = 1 \tag{8.4}$$

für jedes $\omega_1 \in \Omega_1$. Analog soll dann die Modellierung des Übergangs zum dritten Experiment mithilfe eines von $(\omega_1, \omega_2) \in \Omega_1 \times \Omega_2$ abhängigen Systems $p_3(\omega_3|\omega_1, \omega_2)$, $\omega_3 \in \Omega_3$, von Übergangswahrscheinlichkeiten mit

$$\sum_{\omega_3 \in \Omega_3} p_3(\omega_3|\omega_1, \omega_2) = 1$$

für jedes $(\omega_1, \omega_2) \in \Omega_1 \times \Omega_2$ geschehen. Dies bedeutet, dass wir allgemein zur Modellierung des Übergangs vom $(i-1)$-ten zum i-ten Experiment für jede Wahl von $\omega_1 \in \Omega_1, \ldots, \omega_{i-1} \in \Omega_{i-1}$ ein System $p_i(\omega_i|\omega_1, \ldots, \omega_{i-1})$, $\omega_i \in \Omega_i$, von Übergangswahrscheinlichkeiten mit

$$\sum_{\omega_i \in \Omega_i} p_i(\omega_i|\omega_1, \ldots, \omega_{i-1}) = 1 \tag{8.5}$$

benötigen. Nun wählen wir den *Produkt-Ansatz*:

$$p(\omega) := p_1(\omega_1) \cdot p_2(\omega_2|\omega_1) \cdot p_3(\omega_3|\omega_1, \omega_2) \cdot \ldots \cdot p_n(\omega_n|\omega_1, \ldots, \omega_{n-1}) \tag{8.6}$$

für $\omega = (\omega_1, \ldots, \omega_n)$. Wenn wir nun ω als einen Pfad in einem *Baumdiagramm* deuten, so bedeutet (8.6), dass die Wahrscheinlichkeit des Pfades gleich dem Produkt der an den Pfeilen des Pfades stehenden Übergangswahrscheinlichkeiten ist. Man spricht erneut von der *ersten Pfadregel* (siehe die Sprechweise für die Formel von der totalen Wahrscheinlichkeit, Satz 8.2.2).

Die obige Konstruktion liefert tatsächlich einen W.-Raum (Ω, p). Betrachten wir zunächst den Fall $n = 2$. Dann gilt unter Verwendung von (8.4)

$$\sum_{\omega=(\omega_1,\omega_2)\in\Omega_1\times\Omega_2} p(\omega) = \sum_{\omega_1\in\Omega_1} p_1(\omega_1) \sum_{\omega_2\in\Omega_2} p_2(\omega_2|\omega_1) = \sum_{\omega_1\in\Omega_1} p_1(\omega_1) = 1.$$

8.3.4 Aufgabe: Zeigen Sie mittels vollständiger Induktion, dass das oben konstruierte Paar (Ω, p) für jedes $n \in \mathbb{N}$ ein W.-Raum ist.

Die Modellierung eines n-stufigen Experiments erfolgt zusammenfassend durch die Wahl von $\Omega := \Omega_1 \times \cdots \times \Omega_n$, einer Startverteilung p_1 auf Ω_1 und den Übergangswahrscheinlichkeiten in (8.5), die durch (8.6) zu einer Wahrscheinlichkeit auf Ω werden.

Hier ist nun der Zusammenhang zur vorangestellten Multiplikationsformel: Es sei

$$A_i := \Omega_1 \times \ldots \times \Omega_{i-1} \times \{\omega_i\} \times \Omega_{i+1} \times \ldots \times \Omega_n$$

das Ereignis, dass beim i-ten Teilexperiment das Ergebnis ω_i auftritt. Wenn wir nun p wie in (8.6) wählen und

$$P(A) := \sum_{\omega\in A} p(\omega), \quad A \subseteq \Omega,$$

so stimmen die bedingten Wahrscheinlichkeiten $P(A_i|A_1\cap\cdots\cap A_{i-1})$ mit den Übergangswahrscheinlichkeiten $p_i(\omega_i|\omega_1, \ldots, \omega_{i-1})$ überein. Die Multiplikationsformel 8.3.1 ist dann genau die Pfadregel (8.6).

8.3.5 Beispiel: (Polyás Urnenmodell (George Pólya (1887–1985))) hat das folgende Urnenmodell zur Modellierung der Ausbreitung ansteckender Krankheiten entwickelt. In einer Urne seien r rote und s schwarze Kugeln. Man nimmt zufällig eine Kugel, notiert die Farbe und legt diese Kugel und c weitere Kugeln derselben Farbe in die Urne zurück. Hier ist c eine ganze Zahl. Ist c negativ, so entnimmt man der Urne $|c|$ Kugeln. Im Fall $c = 0$ legt man also die gezogene Kugel wieder zurück, im Fall $c = -1$ legt man die Kugel nicht zurück. Diesen Sonderfällen sind wir bereits begegnet. Der Vorgang wird nun $n - 1$ mal wiederholt. In dem nun zu

modellierenden n-stufigen Zufallsexperiment interessiert zum Beispiel die Frage, wie groß die Wahrscheinlichkeit für das Ziehen von k roten Kugeln ist.

Hier ist das Modell: Wir wählen $\Omega_1 := \{0, 1\}$, wobei 1 für eine rote und 0 für eine schwarze Kugel steht. Dann wählen wir

$$p_1(1) := \frac{r}{r+s}. \qquad p_1(0) := \frac{s}{r+s}.$$

Für $i = 2, \ldots, n$ wählen wir ebenso $\Omega_i := \{0, 1\}$, sodass $\Omega = \{0, 1\}^n$ ist. Sind in den ersten $i-1$ Ziehungen genau l rote und $i-1-l$ schwarze Kugeln aufgetreten, so liegen vor Durchführung der i-ten Ziehung genau

$$r + l \cdot c \text{ rote} \quad \text{und} \quad s + (i-1-l) \cdot c \text{ schwarze}$$

Kugeln in der Urne. Für ein Tupel $(\omega_1, \ldots, \omega_{i-1}) \in \Omega_1 \times \cdots \times \Omega_{i-1}$, bestehend aus genau l Einsen und $i-1-l$ Nullen, legen wir dann die Übergangswahrscheinlichkeiten wie folgt fest:

$$p_i(1|\omega_1, \ldots, \omega_{i-1}) := \frac{r + l \cdot c}{r + s + (i-1) \cdot c},$$

$$p_i(0|\omega_1, \ldots, \omega_{i-1}) := \frac{s + (i-1-l) \cdot c}{r + s + (i-1) \cdot c}.$$

Dies führt für ein Tupel $\omega = (\omega_1, \ldots, \omega_n) \in \Omega$ mit genau k Einsen (also $\sum_{i=1}^n \omega_i = k$) zu

$$p(\omega) = \frac{\prod_{i=0}^{k-1}(r + i \cdot c) \cdot \prod_{i=0}^{n-k-1}(s + i \cdot c)}{\prod_{i=0}^{n-1}(r + s + i \cdot c)}. \tag{8.7}$$

Die rechte Seite in (8.7) hängt von k, und natürlich von r, s und c ab. Wir sollten für bestimmte Situationen daher besser die rechte Seite der Gleichung (8.7) mit $p(k, r, s, c)$ bezeichnen. Nun heißt (Ω, p) das *Polyá'sche Urnenschema*. Die Wahrscheinlichkeit für k-mal rot ist nun ganz einfach zu bestimmen. Es gibt $\binom{n}{k}$ Tupel mit k Einsen. Also ist die Wahrscheinlichkeit, genau k mal eine rote Kugel zu ziehen, gleich $\binom{n}{k} \cdot p(k, r, s, c)$.

Die Wahl der Übergangswahrscheinlichkeiten im Polyá-Modell verdeutlicht den Charakter des Modells: Zwar wird der Ausgang des i-ten Zugs von der Vorgeschichte beeinflusst, aber nur von der Kugelbesetzung, die sich im $(i-1)$-ten Zug ergeben hat. Der genaue Verlauf der Experimente zuvor ist nicht relevant. Dies erinnert an die Bedingung (8.3) in Beispiel 8.3.2: Dort hatten wir allerdings einfach nur angenommen, dass A_3 von A_1 unbeeinflusst sei, bzw. diskutiert, dass eine solche Annahme das Leben vereinfacht. Das Urnenmodell von Polyá hat diese Eigenschaft, die man die Markov-Eigenschaft nennt. Es gibt eine große und sehr prominente Beispielklasse der diskutierten Bauart.

8.3.6 Aufgabe: Bestimmen Sie im Urnenmodell von POLYÁ für $\omega = (1, 0, 1, 0, 0)$ die Wahrscheinlichkeit $p(\omega)$ im Fall $n = 5$, $c = 2$ und $k = 2$.

8.3.7 Beispiel: (HARDY-WEINBERG-Gesetz) Gene sogenannter *diploider* Organismen treten paarweise auf und sind die Träger der vererblichen Eigenschaften. In einem einfachen Fall nehmen die Gene zwei Formen an, die man die Allele A und a nennt. Als Kombinationen sind dann die *Genotypen* AA, Aa und aa möglich. Zu einem bestimmten Zeitpunkt sei nun in einer Bevölkerung der Genotyp AA mit relativer Häufigkeit $u > 0$ vorhanden, der Genotyp Aa mit der relativen Häufigkeit $2v > 0$, und aa mit relativer Häufigkeit $w > 0$. Dann ist $u+2v+w = 1$. Wir nehmen an, dass das Gen nicht geschlechtsgebunden ist. Bei jeder Fortpflanzung überträgt jedes Elternteil ein Gen seines Genpaares, und zwar mit Wahrscheinlichkeit 1/2 auf den Nachkommen.

Wir konstruieren nun auf dem Raum $\Omega := \{AA, Aa, aa\}^3$ (mögliche Genotypen von Vater, Mutter und Nachkomme) ein dreistufiges Experiment. Der Genotyp ω_1 des Vaters hat die Verteilung $(p_1(AA), p_1(Aa), p_1(aa)) = (u, 2v, w)$. Der Genotyp der Mutter hat die Übergangswahrscheinlichkeiten $p_2(\omega_2|\omega_1) = p_1(\omega_2)$, $\omega_2 \in \Omega_2$, denn ω_1 beeinflusst den Genotyp der Mutter nicht. Die Übergangswahrscheinlichkeiten des Nachkommengenotyps $\omega_3 = AA$, $p_3(AA|\omega_1, \omega_2)$, in Abhängigkeit von den Genotypen ω_1, ω_2 von Vater und Mutter, entnimmt man der folgenden Tabelle.

$\omega_1(V)$	$\omega_2(M)$	relative Häufigkeit	$p_3(AA\|\omega_1, \omega_2)$
AA	AA	u^2	1
AA	Aa	$2uv$	1/2
Aa	AA	$2uv$	1/2
Aa	Aa	$4v^2$	1/4

Mit der Formel von der totalen Wahrscheinlichkeit — Addition über alle möglichen Elterngenotypen — sowie mit Formel (8.6) ergibt sich für die Verteilung in der ersten Nachkommengeneration X_1 der Genotyp AA mit Wahrscheinlichkeit

$$u_1 := P(X_1 = AA) = u^2 + 2uv/2 + 2uv/2 + 4v^2/4 = (u + v)^2.$$

Analog (Symmetrie) ergibt sich $P(X_1 = aa) = (w + v)^2$ und somit $P(X_1 = Aa) = 1 - P(X_1 = AA) - P(X_1 = aa) = 1 - (u+v)^2 - (w+v)^2 = 2(u+v)(v+w)$. Wir fassen diese Wahrscheinlichkeiten als die relativen Häufigkeiten der nächsten Generation auf: $u_1 = (u + v)^2, 2v_1 := 2(u + v)(v + w), w_1 := (v + w)^2$. Dann folgt für die darauffolgende Generation $u_2 := (u_1 + v_1)^2, 2v_2 := 2(u_1 + v_1)(v_1 + w_1), w_2 := (v_1 +$

$w_1)^2$. Durch Einsetzen sieht man $u_2 = ((u+v)^2 + (u+v)(v+w))^2 = (u+v)^2 = u_1$ und aus Symmetriegründen $w_2 = w_1$, und damit auch $v_2 = v_1$. Durch Induktion folgt für die k-te Generation:

$$u_k = (u+v)^2,\ 2v_k = 2(u+v)(v+w),\ w_k = (v+w)^2.$$

Die Häufigkeitsverteilung der Genotypen ist also in allen Nachkommengenerationen gleich. Diese Aussage stammt von dem Mathematiker G.H. Hardy (1877–1947) und dem Physiker W. Weinberg (1862–1937) aus dem Jahre 1908. Bei zufälliger Partnerwahl bleiben die Genotyp-Häufigkeiten ab der ersten Nachkommengeneration unverändert. Man spricht vom Hardy-Weinberg-Gleichgewicht.

8.3.8 Aufgabe: Die Genotypen AA und aa heißen *homozygot* (reinerbig), der Genotyp Aa heißt *heterozygot* (mischerbig). Zeigen Sie: Eine Population mit den Genotypen-Häufigkeiten r_{AA}, r_{Aa} und r_{aa} befindet sich genau dann im Hardy-Weinberg-Gleichgewicht, wenn $r_{Aa}^2 = 4r_{AA}r_{aa}$ gilt. Bei einer Bevölkerung im Hardy-Weinberg-Gleichgewicht ist höchstens die Hälfte der Bevölkerung heterozygot.

Zum Schluss des Kapitels soll ein Beispiel diskutiert werden, das wir an einigen Stellen mathematisch noch nicht ganz exakt durchführen können, zu dessen Lösung uns jedoch die inzwischen gewonnene Intuition im Umgang mit Wahrscheinlichkeiten befähigt:

8.3.9 Beispiel: A schlägt B das folgende Spiel vor: Sie werfen solange eine symmetrische Münze, bis zum erstenmal eine von zwei Dreiersequenzen auftaucht. A gewinnt, wenn zuerst die Sequenz „Zahl-Kopf-Zahl“ (abgekürzt ZKZ) auftritt; B gewinnt, wenn zuerst die Sequenz KKK vorkommt. Wie groß sind die Erfolgswahrscheinlichkeiten? Es ist nicht einfach, einen geeigneten Wahrscheinlichkeitsraum zur Beschreibung des Experimentes zu finden. Da diese Aufgabe uns (noch) zu große Schwierigkeiten macht, lassen wir sie ganz weg und versuchen, die gewünschten Wahrscheinlichkeiten anders zu bestimmen.

Zunächst bemerkt man, dass von einer Folge von Münzwürfen nur der Teil am Ende wichtig ist, der als Anfangsstück einer der Gewinnsequenzen vorkommt, etwa bei der Folge $KKZZKKZK$ die letzten zwei. Wir schreiben alle diese relevanten Sequenzen (Anfänge der Gewinnsequenzen und die Gewinnsequenzen selbst) auf, siehe Abb. 8.2

Die Pfeile geben an, wie diese Sequenzen nach einem weiteren Wurf verändert werden können; z.B. wenn in der obigen Folge $KKZZKKZK$ als nächstes Z geworfen wird, so hat A gewonnen, und sonst ist man bei KK.

$$\begin{tikzcd}
K \arrow[r] \arrow[d] & KK \arrow[r] \arrow[dl] & KKK \\
Z \arrow[r] \arrow[loop left] & ZK \arrow[r] \arrow[u] & ZKZ
\end{tikzcd}$$

Abb. 8.2: Anfänge der Gewinnsequenzen und die Gewinnsequenzen selbst

Mit $q(K), q(KK), \ldots$ bezeichnen wir die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass A gewinnt, gegeben das Spiel ist in dem entsprechenden Zustand. Sei q die (nicht bedingte) Wahrscheinlichkeit, dass A gewinnt. Zunächst gilt natürlich $q(KKK) = 0$ und $q(ZKZ) = 1$. Ist das Spiel in KK, so gelangt es mit Wahrscheinlichkeit $1/2$ nach KKK und mit Wahrscheinlichkeit $1/2$ nach Z. Eine Anwendung der Formel über die totale Wahrscheinlichkeit liefert:

$$q(KK) = \frac{1}{2}q(KKK) + \frac{1}{2}q(Z) = \frac{1}{2}q(Z).$$

Analog gelten

$$\begin{aligned}
q(ZK) &= \frac{1}{2}q(KK) + \frac{1}{2}q(ZKZ) = \frac{1}{2}q(KK) + \frac{1}{2}, \\
q(K) &= \frac{1}{2}q(KK) + \frac{1}{2}q(Z), \\
q(Z) &= \frac{1}{2}q(Z) + \frac{1}{2}q(ZK)
\end{aligned}$$

und

$$q = \frac{1}{2}q(Z) + \frac{1}{2}q(K).$$

Die vorletzte Gleichung ergibt $q(Z) = q(ZK)$, also nach der zweiten $q(KK) = 2q(Z) - 1$. In die erste eingesetzt folgt $2q(Z) - 1 = q(Z)/2$ oder $q(Z) = 2/3$, also $q(KK) = 1/3$. Nach der dritten gilt $q(K) = 1/2$ und nach der letzten Gleichung schließlich $q = 7/12$, also um $1/12$ mehr als $1/2$! (Wer es nicht glaubt, soll es ausprobieren!)

Man kann versuchen, eine optimale Dreiersequenz zu finden, d.h. eine, die gegenüber jeder anderen eine Erfolgswahrscheinlichkeit $\geq 1/2$ hat. Es stellt sich jedoch heraus, dass es eine solche Sequenz nicht gibt: Zu jeder Sequenz gibt es mindestens eine, die sie schlägt!

Lösungen der Aufgaben

Lösungen der Aufgaben in 8.1

Aufgabe 8.1.8

Man überlege sich, dass die Existenz- und Eindeutigkeitssaussage mit demselben c_B wie in Satz 8.1.4 weiterhin gelten. Ersetzt man in Satz 8.1.6 die Voraussetzung A, $B \subseteq \Omega$ durch A, $B \in \mathcal{A}$ und studiert seinen Beweis, sieht man unmittelbar ein, dass die Aussagen auch in diesem allgemeineren Fall gelten.

Aufgabe 8.1.10

Wir verwenden die Bezeichnungen aus Beispiel 5.1.12(b). Wir suchen die bedingte Wahrscheinlichkeit $P(A|B)$, wobei nun die Ereignisse A und B durch

$$B := \Big\{(i,j) \in \Omega \ : \ i \in \{1,\ldots,n\}\Big\} \cup \Big\{(i,j) \in \Omega \ : \ j \in \{1,\ldots,n\}\Big\}$$

sowie

$$A := \Big\{(i,j) \in \Omega \ : \ (i,j) \in \{1,\ldots,n\}^2\Big\}$$

gegeben sind. Dann gilt $|A| = n(n-1)$ und wegen $A \subset B$ ist dann $|B| = 2n(2n-1) - |A| = n(3n-1)$. Somit folgt

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A)}{P(B)} = \frac{|A|}{|B|} = \frac{n-1}{3n-1}\,.$$

Lösungen der Aufgaben in 8.2

Aufgabe 8.2.8

Wir definieren die Ereignisse A, dass die gewählte Münze fair ist, sowie B, dass dreimal hintereinander „Zahl“ beobachtet wird. Gesucht ist die bedingte Wahrscheinlichkeit $P(A|B)$. Aus der Aufgabenstellung entnehmen wir die folgenden Informationen: $P(B|A) = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$, $P(B|A^c) = \left(\frac{3}{4}\right)^3 = \frac{27}{64}$ und $P(A) = P(A^c) = \frac{1}{2}$. Nach der Bayes-Formel gilt nun

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B|A) \cdot P(A) + P(B|A^c) \cdot P(A^c)} = \frac{\frac{1}{8} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{1}{8} \cdot \frac{1}{2} + \frac{27}{64} \cdot \frac{1}{2}} \\ &= \frac{1}{1 + \frac{27}{8}} = \frac{8}{35} \approx 0.2286\,. \end{aligned}$$

Wir können also zu mehr als 75% sicher sein, dass wir die unfaire Münze haben.

Aufgabe 8.2.9

Es sei $x \in [0, 1]$ eine Variable für den relativen Anteil der Bevölkerung, der allergisch auf Wespenstiche reagiert. Weiter sei A das Ereignis, dass eine zufällige Person ein solcher Allergiker ist, und B sei das Ereignis, dass der Test bei einer zufällig gewählten Person positiv ausfällt. Dann wollen wir x so bestimmen, dass die bedingte Wahrscheinlichkeit $P(A|B)$ größer oder gleich 0.5 ist. Wir entnehmen die folgenden Informationen aus der Aufgabenstellung: Es ist $P(A) = x$, $P(B|A) = \frac{9}{10}$ und $P(B|A^c) = \frac{1}{10}$. Wir wollen nun x so bestimmen, dass $P(A|B) \geq \frac{1}{2}$ gilt. Wir haben

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B|A) \cdot P(A) + P(B|A^c) \cdot P(A^c)} \\ &= \frac{\frac{9}{10} \cdot x}{\frac{9}{10} \cdot x + \frac{1}{10} \cdot (1 - x)} = \frac{9x}{8x + 1}. \end{aligned}$$

Für $P(A|B) \geq \frac{1}{2}$ muss also $18x \geq 8x + 1$ gelten. Dies ist für $x \geq \frac{1}{10}$ erfüllt. Somit ist $P(A|B)$ genau dann größer als 0.50, wenn der relative Anteil der Allergiker mindestens 0.1 beträgt.

Aufgabe 8.2.10

Es sei A das Ereignis, dass eine zufällig gewählte Person im Betrieb weiblich ist und B sei das Ereignis, dass sie raucht. Dann gilt $P(A) = \frac{2}{5}$ und $P(B) = \frac{3}{10}$ nach der Aufgabenstellung. Weiter ist

$$P(A \cap B) = P(B|A) \cdot P(A) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} = \frac{1}{5}\,.$$

Somit beträgt der Anteil der weiblichen Raucher 20 Prozent der Belegschaft. Wir berechnen nun zunächst die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass eine Person raucht, gegeben dass sie männlich ist: Nach der Formel von der totalen Wahrscheinlichkeit gilt:

$$\frac{3}{10} = P(B) = P(B|A) \cdot P(A) + P(B|A^c) \cdot P(A^c) = \frac{1}{5} + P(B|A^c) \cdot \frac{3}{5},$$

woraus sich durch Umformung $P(B|A^c) = \frac{5}{30} = \frac{1}{6}$ ergibt. Nun können wir mithilfe der Bayes-Formel die bedingte Wahrscheinlichkeit bestimmen, dass eine Person im Betrieb weiblich ist unter der Voraussetzung, dass sie raucht:

$$\begin{aligned} P(A|B) &= \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B|A) \cdot P(A) + P(B|A^c) \cdot P(A^c)} \\ &= \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} + \frac{1}{6} \cdot \frac{3}{5}} = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

Somit ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person männlich ist, falls sie raucht, gleich $P(A^c|B) = 1 - P(A|B) = \frac{1}{3}$. Wir wissen, dass der Anteil der Raucher unter den männlichen Mitarbeitern gleich $P(B|A^c) = \frac{1}{6}$ und unter den weiblichen Beschäftigten gleich $P(B|A) = \frac{1}{2}$ ist. Es ist daher für $p \in [0,1]$ $\frac{P(B|A^c)}{p \cdot P(B|A)} = \frac{1}{3p}$ und dieses Verhältnis ist genau dann größer als 1, wenn $p < \frac{1}{3}$ ist. Somit müssen mehr als $\frac{2}{3}$ der Raucherinnen mit dem Rauchen aufhören, damit der Anteil der Rauchenden unter den Männern größer ist als unter den Frauen.

Lösungen der Aufgaben in 8.3

Aufgabe 8.3.3

Es gibt $\binom{4}{3}$ mögliche Auswahlen von 3 Assen aus den 4 Assen. Aus den 28 Spielkarten, die keine Asse sind, gibt es zur Wahl der restlichen 7 Karten des Spielers $\binom{28}{7}$ Möglichkeiten. Insgesamt kann ein Spieler $\binom{32}{10}$ unterschiedliche Blätter erhalten. Genau drei Asse erhält er mit der Wahrscheinlichkeit

$$\frac{\binom{4}{3}\binom{28}{7}}{\binom{32}{10}} = \frac{66}{899} \approx 0.073.$$

Im zweiten Fall sei A_i das Ereignis, dass der i-te Spieler genau ein Ass erhält. Dann ist die gesucht Wahrscheinlichkeit

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 \cap A_2).$$

Es gilt

$$P(A_1) = \frac{\binom{4}{1}\binom{28}{9}}{\binom{32}{10}} \approx 0.428$$

und

$$P(A_2|A_1) = \frac{\binom{3}{1}\binom{19}{9}}{\binom{22}{10}} \approx 0.429.$$

Hierbei nutzt man, dass unter den 22 verbleibenden Karten noch drei Asse sind, da Spieler 1 unter den zehn Karten genau ein As bereits in der Hand hält. Analog gilt

$$P(A_3|A_1 \cap A_2) = \frac{\binom{2}{1}\binom{10}{9}}{\binom{12}{10}} \approx 0.303.$$

Insgesamt folgt somit die Wahrscheinlichkeit 0.056.

Aufgabe 8.3.4

Hier ein Beweis durch vollständige Induktion. Nach unserer Annahme gilt

$$\sum_{\omega_1 \in \Omega_1} p_1(\omega_1) = 1 \quad \text{und auch} \quad \sum_{\omega_2 \in \Omega_2} p_2\left(\omega_2|\omega_1\right) = 1.$$

Die Aussage, dass p eine Wahrscheinlichkeit ist, gilt also für $n = 1$ und $n = 2$. Nun setzen wir voraus, dass die Aussage, dass p eine Wahrscheinlichkeit ist, für $n \in \mathbb{N}$ gilt, also

$$\sum_{\omega=(\omega_1,\ldots,\omega_n)\in\Omega_1\times\cdots\times\Omega_n} p(\omega) = 1.$$

Hier werden wir kurze Zeit Opfer unserer abkürzenden Notation in der Formel des Produktansatzes (siehe (8.6)). Tatsächlich hängt $p(\omega)$ von n ab, was wir im verbleibenden Teil des Beweises durch $p^{(n)}(\omega)$ notieren wollen. Nach Induktionsvoraussetzung gelte also

$$\sum_{\omega=(\omega_1,\ldots,\omega_n)\in\Omega_1\times\cdots\times\Omega_n} p^{(n)}(\omega) = 1.$$

Nun ist zu zeigen, dass

$$\sum_{\omega=(\omega_1,\ldots,\omega_{n+1})\in\Omega_1\times\cdots\times\Omega_{n+1}} p^{(n+1)}(\omega) = 1$$

gilt. Wir haben

$$\sum_{(\omega_1,\ldots,\omega_{n+1})\in\Omega_1\times\cdots\times\Omega_{n+1}} p_1(\omega_1)p_2(\omega_2|\omega_1)\cdots p_{n+1}(\omega_{n+1}|\omega_1,\ldots,\omega_n)$$

$$= \sum_{(\omega_1,\ldots,\omega_n)\in\Omega_1\times\cdots\times\Omega_n} p_1(\omega_1)p_2(\omega_2|\omega_1)\cdots p_n(\omega_n|\omega_1,\ldots,\omega_{n-1})\cdot$$
$$\cdot \sum_{\omega_{n+1}\in\Omega_{n+1}} p_{n+1}(\omega_{n+1}|\omega_1,\ldots,\omega_n).$$

Die erste Summe ist nach Induktionsvoraussetzung gleich Eins, die zweite ist nach (8.5) gleich Eins. Damit ist der Induktionsbeweis beendet.

Aufgabe 8.3.6

Für $n = 5$, $c = 2$ und $k = 2$ erhält man für $\omega = (1, 0, 1, 0, 0)$

$$\begin{aligned} p(\omega) &= \frac{r}{r+s}\,\frac{s}{r+s+2}\,\frac{r+2}{r+s+4}\,\frac{s+2}{r+s+6}\,\frac{s+4}{r+s+8} \\ &= \frac{\prod_{j=0}^{1}(r+j\cdot 2)\prod_{j=0}^{2}(s+j\cdot 2)}{\prod_{j=0}^{4}(r+s+j\cdot 2)} \\ &= p(\omega') \end{aligned}$$

mit $\omega' = (0, 0, 1, 1, 0)$.

Aufgabe 8.3.8

Es sei p die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Allel A auftritt und q die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten des Allels a. Dann folgt $r_{AA} = p^2$, $r_{Aa} = 2pq$ und $r_{aa} = q^2$ und es gilt $r_{AA} + r_{Aa} + r_{aa} = 1$. Die Genotyp-Häufigkeiten bestimmen die relativen Häufigkeiten p und q der Allele A und a. Somit gilt

$$p = r_{AA} + \frac{r_{Aa}}{2},\ q = \frac{r_{Aa}}{2} + r_{aa},\ p + q = 1.$$

Zu zeigen ist, $r_{AA} = p^2$, $r_{Aa} = 2pq$ und $r_{aa} = q^2$ mit $r_{AA} + r_{Aa} + r_{aa} = 1$ ist äquivalent zu $r_{Aa}^2 = 4r_{AA}r_{aa}$. Die Hinrichtung ist sofort ersichtlich. Für die Rückrichtung gilt $\frac{r_{Aa}^2}{4} = r_{AA}r_{aa}$.

$$p^2 = \left(r_{AA} + \frac{r_{Aa}}{2}\right)^2 = r_{AA}^2 + r_{AA}r_{Aa} + r_{AA}r_{aa} = r_{AA}(r_{AA} + r_{Aa} + r_{aa}) = r_{AA}.$$

$$q^2 = \left(\frac{r_{Aa}}{2} + r_{aa}\right)^2 = r_{AA}r_{aa} + r_{Aa}r_{aa} + r_{aa}^2 = r_{aa}(r_{AA} + r_{Aa} + r_{aa}) = r_{aa}.$$

$$2pq = 2\sqrt{r_{AA}r_{aa}} = r_{Aa}.$$

Damit ist die Äquivalenz gezeigt.

Für den zweiten Aufgabenteil gilt

$$(p-q)^2 \geq 0 \Rightarrow p^2 + q^2 \geq 2pq \Rightarrow r_{AA} + r_{aa} \geq r_{Aa}.$$

D.h. die Summe der Homozygotanteile ist mindestens so groß wie der Anteil der Heterozygoten. Die Gleichheit gilt nur im Fall $p = q = \frac{1}{2}$.

Kapitel 9

Unabhängigkeit

Wir untersuchen nun die Situation, in der die Einschätzung des Eintretens eines Ereignisses A nicht durch die Information beeinflusst wird, dass B bereits eingetreten ist. Dies führt zum Begriff der *stochastischen Unabhängigkeit*. Bei einer unabhängigen Abfolge von mehreren Einzelexperimenten spricht man von einem *Produktexperiment*. Wir sammeln Beispiele von Produktexperimenten und mehrstuftigen Experimenten, die keine Produktexperimente sind.

9.1 Stochastische Unabhängigkeit

Wird die Wahrscheinlichkeit für ein Ereignis A durch ein anderes Ereignis B mit $P(B) > 0$ nicht beeinflusst, in dem Sinne, dass $P(A|B) = P(A)$ gilt, so heißen A und B unabhängig. Es ist bequemer, dies symmetrisch in A und B zu definieren und auf die Voraussetzung $P(B) > 0$ zu verzichten.

9.1.1 Definition: Es sei $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ ein W.-Raum. Zwei Ereignisse $A, B \in \mathcal{A}$ heißen *(stochastisch) unabhängig* bezüglich P, wenn $P(A \cap B) = P(A)\,P(B)$ gilt.

Diese Definition spiegelt genau unsere intuitive Vorstellung von Unabhängigkeit wider. Es gilt offensichtlich $P(A|B) = P(A)$ dann und nur dann, wenn A und B unabhängig sind (vorausgesetzt, dass $P(B) > 0$ ist).

9.1.2 Beispiel: Wir ziehen zwei Kugeln mit Zurücklegen aus einer Urne mit r roten und s schwarzen Kugeln. Wir wählen die Gleichverteilung auf $\Omega := \{1, \ldots, r + s\}^2$ und betrachten das Ereignis A, dass die erste Kugel rot ist, und das Ereignis

B, dass die zweite Kugel rot ist. Es gilt

$$P(A \cap B) = \frac{r^2}{(r+s)^2} = P(A)\,P(B).$$

Die Ereignisse sind also unabhängig. Bezeichnet nun $\widetilde{P}$ die Gleichverteilung auf $\widetilde{\Omega} := \Omega \setminus \{(i,i) : i = 1, \ldots, r+s\}$, so beschreibt dieses Modell das Ziehen ohne Zurücklegen. Hier gilt für die gleichen Ereignisse A, B:

$$\widetilde{P}(A \cap B) = \frac{r(r-1)}{(r+s)(r+s-1)} < \widetilde{P}(A)\,\widetilde{P}(B) = \frac{r}{r+s}\,\frac{r(r-1)+sr}{(r+s)(r+s-1)}.$$

Dies verdeutlicht den Unterschied zwischen dem Ziehen mit und ohne Zurücklegen, der uns intuitiv klar ist. Es wird darüberhinaus verdeutlicht, dass der Begriff der Unabhängigkeit nicht etwa nur eine Eigenschaft von Ereignissen ist, sondern vom zugrundeliegenden W.-Maß P abhängt.

9.1.3 Beispiel: Wir werfen einen fairen Würfel und betrachten das Ereignis A, dass die Augenzahl durch 3 teilbar ist, und das Ereignis B, dass die Augenzahl gerade ist. Es gilt $P(A) = \frac{1}{3}$ und $P(B) = \frac{1}{2}$. Nun ist $A \cap B = \{6\}$, also $P(A \cap B) = P(A)\,P(B)$. Die Ereignisse sind unabhängig, obwohl sie sich auf dasselbe Zufallsexperiment beziehen.

9.1.4 Beispiel: Nun werfen wir zwei Würfel und wählen die Gleichverteilung auf $\Omega := \{1, \ldots, 6\}^2$. Das Ereignis A, dass die Augensumme 7 ist, hat 6 Elemente, das Ereignis B, dass der erste Würfel 6 zeigt, hat ebenfalls 6 Elemente. Also ist $P(A)\,P(B) = \frac{1}{6^2}$. Weiter ist $|A \cap B| = 1$, also ist auch $P(A \cap B) = \frac{1}{6^2}$, womit A und B unabhängig sind. Dies verwundert, da doch die Augensumme kausal vom Ergebnis des ersten Wurfs abhängt.

Unabhängigkeit darf nicht als kausale Unabhängigkeit verstanden werden.

9.1.5 Aufgabe: Eine faire Münze werde n mal geworfen. A sei das Ereignis, dass höchstens einmal Kopf fällt. B sei das Ereignis, dass jede Seite der Münze wenigstens einmal vorkommt. Sind A und B stochastisch unabhängig?

Das folgende Beispiel zeigt, dass es nicht so einfach ist, den Begriff der Unabhängigkeit auf mehr als zwei Ereignisse zu verallgemeinern:

9.1.6 Beispiel: Angenommen, wir hätten bereits definiert, was die Unabhängigkeit von n Ereignissen ist. Sind $A_1, \ldots, A_n$ unabhängige Ereignisse und ist

$\{i_1, \ldots, i_m\}$ eine Teilmenge von $\{1, \ldots, n\}$, so wünscht man sich, dass auch A_{i_1}, $A_{i_2}, \ldots, A_{i_m}$ unabhängig sind. Bei Wegnahme von Ereignissen sollte rein logisch betrachtet die Unabhängigkeit nicht verloren gehen. Die Forderung $P(A_1 \cap \cdots \cap A_n) = P(A_1) \cdots P(A_n)$ allein ist aber keine befriedigende Definition der Unabhängigkeit (für $n \geq 3$), denn damit wäre diese gewünschte Eigenschaft nicht erfüllt. Dazu ein Beispiel: Es seien $\Omega = \{1, 2\}$ und $p(1) = p(2) = 1/2$ sowie $A_1 = \{1\}$, $A_2 = \{2\}$ und $A_3 = \emptyset$. Dann gilt $P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(\emptyset) = 0 = P(A_1)P(A_2)P(A_3)$, aber natürlich ist $P(A_1 \cap A_2) \neq P(A_1)P(A_2)$.

Unabhängigkeit von endlich vielen Ereignissen wird daher wie folgt definiert:

9.1.7 Definition: Es sei $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ ein W.-Raum und $I \neq \emptyset$ eine beliebige Indexmenge. Eine Familie $(A_i)_{i \in I}$ von Ereignissen in $\mathcal{A}$ heißt *(stochastisch) unabhängig* bezüglich P, wenn für jede endliche Teilmenge $\emptyset \neq J \subseteq I$ gilt:

$$P\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right) = \prod_{i \in J} P(A_i).$$

Insbesondere heißen Ereignisse $A_1, \ldots, A_n$ *(stochastisch) unabhängig*, wenn für jede Auswahl von Indizes $\{i_1, \ldots, i_m\} \subseteq \{1, \ldots, n\}$ gilt:

$$P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots \cap A_{i_m}) = P(A_{i_1})P(A_{i_2}) \cdots P(A_{i_m}).$$

9.1.8 Bemerkung: Für eine endliche Folge $A_1, \ldots, A_n$ von $n \geq 2$ verschiedenen Ereignissen ist die Anzahl der Bedingungen in dieser Definition gleich

$$\binom{n}{2} + \binom{n}{3} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n - n - 1.$$

In den allermeisten Fällen betrachten wir endliche Kollektionen von Ereignissen. Die gegebene allgemeinere Definition ist aber nicht komplizierter.

9.1.9 Bemerkungen:

1. Nun gilt das, was man sich wünscht: Sind $A_1, \ldots, A_n$ unabhängige Ereignisse und ist $\{i_1, \ldots, i_m\}$ eine Teilmenge von $\{1, \ldots, n\}$, so sind offensichtlich $A_{i_1}, A_{i_2}, \ldots, A_{i_m}$ unabhängig.
2. *Paarweise Unabhängigkeit*, d.h. $P(A_i \cap A_j) = P(A_i)P(A_j)$ für $i \neq j$, impliziert nicht Unabhängigkeit. Wieder ein künstliches Beispiel dazu: Es seien $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$ und $p(i) = 1/4$ für jedes $i \in \Omega$ sowie $A_1 = \{1, 2\}$, $A_2 = \{2, 3\}$ und $A_3 = \{3, 1\}$. Dann ist $P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = 0 \neq P(A_1)P(A_2)P(A_3)$; jedoch sind A_1, A_2, A_3 paarweise unabhängig.

3. Die Ausdrucksweise „Die Ereignisse $A_1, \ldots, A_n$ sind unabhängig“, die auch hier verwendet wird, ist nicht ganz genau und führt in gewissen Situationen zu Missverständnissen. Unabhängigkeit ist keine Eigenschaft von Mengen von Ereignissen, sondern eine Eigenschaft von n-Tupeln von Ereignissen, die allerdings nicht von der Reihenfolge dieser Ereignisse im Tupel abhängt. Für ein Ereignis A ist das 1-Tupel (A) nach unserer Definition stets unabhängig, das Paar (A, A) jedoch nicht. (A, A) ist genau dann unabhängig, wenn $P(A) = P(A \cap A) = P(A)P(A)$, d.h. $P(A) \in \{0, 1\}$ gilt.

9.1.10 Aufgabe: Wir werfen zweimal eine faire Münze und betrachten die folgenden Ereignisse: A sei das Ereignis, dass der erste Wurf Zahl ergibt, B das Ereignis, dass der zweite Wurf Zahl ist, und C das Ereignis, dass beide Würfe das gleiche Ergebnis vorweisen. Sind die Ereignisse paarweise unabhängig? Sind A, B und C unabhängig? Entspricht dies jeweils der Intuition?

9.1.11 Aufgabe: Von einem regulären Tetraeder seien drei der vier Flächen mit jeweils der Farbe rot (1), schwarz (2) und grün (3) angemalt. Auf der vierten Fläche sei jede der drei Farben sichtbar. Mit A_i bezeichnen wir das Ereignis, dass nach dem Wurf des Tetraeders die unten liegende Seite die Farbe i enthält. Sind die Ereignisse A_1, A_2, A_3 paarweise unabhängig? Sind Sie abhängig?

9.1.12 Aufgabe: Es seien Ereignisse A und B eines W.-Raumes mit $0 < P(B) < 1$ gegeben. Zeigen Sie, dass $P(A|B) = P(A|B^c)$ gleichwertig zur stochastischen Unabhängigkeit von A und B ist.

Zur bequemen Formulierung des nachfolgenden Ergebnisses führen wir die Bezeichnung $A^1 := A$ für $A \subseteq \Omega$ ein, A^c ist wie üblich das Komplement von A in Ω.

9.1.13 Lemma: Es sei $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ ein W.-Raum. Die Ereignisse $A_1, \ldots, A_n$ in $\mathcal{A}$ sind genau dann unabhängig, wenn für alle $(k_1, \ldots, k_n) \in \{1, c\}^n$

$$P\left(\bigcap_{j=1}^{n} A_j^{k_j}\right) = \prod_{j=1}^{n} P(A_j^{k_j}) \tag{9.1}$$

gilt. Hierbei ist $\{1, c\}^n$ die Menge der n-Tupel mit den Komponenten 1 und c.

9.1.14 Bemerkung: Nun haben wir 2^n Bedingungen zu überprüfen. Die Nützlichkeit des Lemmas werden wir in Kürze sehen. In (9.1) wird die Bedingung immer von n Ereignissen gebildet.

Beweis: (I): Unter der Voraussetzung der Unabhängigkeit zeigen wir die obige Gleichung mit Induktion nach n:

$n = 1$: Offensichtlich gilt $P(A^1) = P(A^1)$ und $P(A^c) = P(A^c)$.

Induktionsschluss $n \to n+1$: Die Ereignisse $A_1, \ldots, A_{n+1}$ seien unabhängig. Wir beweisen die obige Gleichung (für $n+1$) mit Induktion nach der Anzahl m der Komplementzeichen in $(k_1, \ldots, k_{n+1})$. Für $m = 0$ folgt sie aus der Unabhängigkeit. Induktionsschluss $m \to m+1$ für $0 \leq m < n+1$: Es seien $m+1 \geq 1$ Komplementzeichen in $(k_1, \ldots, k_{n+1})$. Durch Permutation der Ereignisse können wir annehmen, dass $k_{n+1} = c$ ist.

$$P\left(\bigcap_{j=1}^{n+1} A_j^{k_j}\right) = P\left(\bigcap_{j=1}^{n} A_j^{k_j} \cap A_{n+1}^c\right) = P\left(\bigcap_{j=1}^{n} A_j^{k_j}\right) - P\left(\bigcap_{j=1}^{n} A_j^{k_j} \cap A_{n+1}\right).$$

Der erste Summand ist nach der Induktionsvoraussetzung an n gleich $\prod_{j=1}^n P(A_j^{k_j})$, der zweite nach der Induktionsvoraussetzung an m gleich $\left(\prod_{j=1}^n P(A_j^{k_j})\right) P(A_{n+1})$. Damit folgt, wie gewünscht,

$$P\left(\bigcap_{j=1}^{n+1} A_j^{k_j}\right) = \prod_{j=1}^{n+1} P(A_j^{k_j}).$$

(II): Wir zeigen die Umkehrung: Die obige Gleichung (9.1) gelte für alle $(k_1, \ldots, k_n) \in \{1, c\}^n$. Wir zeigen die Unabhängigkeit von $A_1, \ldots, A_n$.

Sei $\{i_1, \ldots, i_k\} \subseteq \{1, \ldots, n\}$ und $\{j_1, \ldots, j_m\}$ sei das Komplement dieser Menge in $\{1, \ldots, n\}$. Dann lässt sich $A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}$ als Vereinigung paarweise disjunkter Mengen wie folgt schreiben:

$$\bigcup_{(k_1,\ldots,k_m)\in\{1,c\}^m} A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k} \cap A_{j_1}^{k_1} \cap \cdots \cap A_{j_m}^{k_m}.$$

Die Wahrscheinlichkeit davon ist nach unserer Voraussetzung gleich

$$\sum_{(k_1,\ldots,k_m)\in\{1,c\}^m} P(A_{i_1}) \cdots P(A_{i_k}) P(A_{j_1}^{k_1}) \cdots P(A_{j_m}^{k_m}) = P(A_{i_1}) \cdots P(A_{i_k}).$$

Dies war zu zeigen. □

Die Notationen mögen etwas verwirren. Schreibt man die Argumente für $n = 2$ und $n = 3$ aus, dann wird der Beweisgang klar.

9.1.15 Aufgabe: Die Ereignisse $A_1, \ldots, A_n$ seien unabhängig mit $P(A_i) = \frac{1}{i+1}$ für $i = 1, \ldots, n$. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass keines der Ereignisse A_i eintritt.

Als Beispiel betrachten wir nun das übliche Modell für das Werfen einer Münze.

9.1.16 Satz: Sei $\Omega := \{0,1\}^n$ der Ereignisraum bei n-maligem Werfen einer fairen Münze. Sei B_k das Ereignis, dass der k-te Wurf „Kopf“ ist. Dann sind die Ereignisse $B_1, \ldots, B_n$ unabhängig.

Beweis: Es gilt $P(B_j) = P(B_j^c) = 1/2$ für alle $j \in \{1, \ldots, n\}$. Für jedes n-Tupel $(k_1, \ldots, k_n) \in \{1, c\}^n$ gilt $P(B_1^{k_1} \cap \cdots \cap B_n^{k_n}) = 2^{-n} = \prod_{j=1}^n P(B_j^{k_j})$. Nach (9.1) sind $B_1, \ldots, B_n$ unabhängig. □

Wir kehren noch einmal zur Bayes-Formel zurück und diskutieren ein Beispiel, das im Zusammenhang mit sogenannten Expertensystemen wichtig ist.

9.1.17 Beispiel: Ein Patient kommt zu einem Arzt und klagt, dass er zwei Beschwerden hat, nennen wir sie B_1 und B_2. Der Arzt hat den Verdacht, dass der Patient die Krankheit A hat. Er untersucht noch auf ein weiteres Symptom B_3. Die Untersuchung fällt jedoch negativ aus. Mit welcher Wahrscheinlichkeit hat der Patient A? Gesucht ist also die bedingte Wahrscheinlichkeit $P(A|B_1 \cap B_2 \cap B_3^c)$.

Um diese Größe zu berechnen, muss einiges bekannt sein. Wir nehmen an, dass die bedingten Wahrscheinlichkeiten $P(B_i|A)$ und $P(B_i|A^c)$ bekannt sind, und dass der Arzt weiß, mit welcher Häufigkeit A eintritt, dass er also $P(A)$ kennt. Damit lässt sich immer noch wenig anfangen: Nach der Bayes-Formel ist

$$P(A|B_1 \cap B_2 \cap B_3^c) = \frac{P(B_1 \cap B_2 \cap B_3^c|A)P(A)}{P(B_1 \cap B_2 \cap B_3^c|A)P(A) + P(B_1 \cap B_2 \cap B_3^c|A^c)P(A^c)}.$$

Die hier auftretenden Größen sind aber aus unseren Angaben nicht berechenbar.

Unter einer (in vielen Fällen unrealistischen) Annahme kann man die Rechnung zu Ende führen: Die Annahme besagt, dass die Ereignisse B_1, B_2, B_3 bedingt unabhängig sind gegeben A und gegeben A^c. Das bedeutet, dass für die bedingten Wahrscheinlichkeiten $P(\cdot|A)$ und $P(\cdot|A^c)$ die Eigenschaften aus Definition 9.1.7 (mit B_1, B_2, B_3) gelten. In diesem Fall ist

$$P(B_1 \cap B_2 \cap B_3^c|A) = P(B_1|A)P(B_2|A)(1 - P(B_3|A))$$

und genauso mit A^c, womit nun die gewünschte Größe aus unseren Angaben berechenbar ist.

Rechnungen dieser Art spielen bei sogenannten Expertensystemen — computerisierten Diagnosesystemen — eine große Rolle.

9.2 Produkträume

Unabhängigkeit hängt eng mit den sogenannten *Produkträumen* zusammen. Dazu seien $(\Omega_1, p_1), \ldots, (\Omega_n, p_n)$ diskrete W.-Räume. Wir konstruieren daraus einen neuen W.-Raum (Ω, p). Dabei wählen wir

$$\Omega := \Omega_1 \times \cdots \times \Omega_n.$$

Für jedes $\omega = (\omega_1, \ldots, \omega_n) \in \Omega$ definieren wir

$$p(\omega) := p_1(\omega_1)\, p_2(\omega_2) \cdots p_n(\omega_n). \tag{9.2}$$

Offensichtlich gilt $\sum_{\omega \in \Omega} p(\omega) = 1$.

Dass diese Wahl von Ω und p impliziert, dass die n Teilexperimente getrennt voneinander ablaufen, sich gegenseitig also nicht beeinflussen, kann aus unserer Konstruktion eines allgemeinen mehrstufigen Experiments abgelesen werden, siehe Teilkapitel 8.3. Dort wählten wir das gleiche Ω. Wenn nun die dort definierten Übergangswahrscheinlichkeiten

$$p_i(\omega_i | \omega_1, \ldots, \omega_{i-1}) \tag{9.3}$$

als *nicht* von den Ereignissen $\omega_1, \ldots, \omega_{i-1}$ abhängig gewählt werden, so besagt dies intuitiv, dass das i-te Teilexperiment nicht von den $i-1$ zuvor ausgeführten Teilexperimenten beeinflusst ist. Wählen wir also

$$p_i(\omega_i)$$

anstelle von (9.3), und dabei p_i als eine Wahrscheinlichkeit auf Ω_i, dann wird aus dem *Produktansatz* in (8.6) der obige Ansatz (9.2).

9.2.1 Definition: Der oben konstruierte W.-Raum (Ω, p) heißt der *Produktraum* der W.-Räume (Ω_i, p_i), $1 \le i \le n$. Wir schreiben dafür $(\Omega, p) = \otimes_{i=1}^n (\Omega_i, p_i)$. Wir nennen (Ω, p) auch das *Produktexperiment*.

Wir erwarten nun, dass Ereignisse, die sich auf verschiedene Komponenten des Produktexperimentes beziehen, stochastisch unabhängig sind. Dies trifft tatsächlich zu.

Es sei zu $A \subseteq \Omega_i$ das Ereignis

$$A^{(i)} := \{(\omega_1, \ldots, \omega_n) \in \Omega : \omega_i \in A\} \subseteq \Omega$$

definiert. Es gilt:

9.2.2 Satz: Sind $A_i \subseteq \Omega_i$ für $1 \leq i \leq n$, so sind die Ereignisse $A_1^{(1)}, \ldots, A_n^{(n)}$ im Produktraum (Ω, p) unabhängig.

Beweis: Es gilt $(A_i^{(i)})^c = \{\omega \in \Omega : \omega_i \in A_i^c\} = (A_i^c)^{(i)}$. Die 2^n Gleichungen in Lemma 9.1.13 sind also nachgewiesen, wenn

$$P\Big(A_1^{(1)} \cap \cdots \cap A_n^{(n)}\Big) = P(A_1^{(1)}) \cdots P(A_n^{(n)})$$

für alle möglichen $A_i \subseteq \Omega_i$, $1 \leq i \leq n$, gilt. Die linke Seite dieser Gleichung ist gleich

$$\begin{aligned} \sum_{\omega \in A_1^{(1)} \cap \cdots \cap A_n^{(n)}} p(\omega) &= \sum_{\omega_1 \in A_1} \cdots \sum_{\omega_n \in A_n} p_1(\omega_1) \cdots p_n(\omega_n) \\ &= \prod_{j=1}^{n} \sum_{\omega_j \in A_j} p_j(\omega_j) = \prod_{j=1}^{n} \sum_{\omega \in A_j^{(j)}} p(\omega) = \prod_{j=1}^{n} P(A_j^{(j)}). \end{aligned}$$

□

Der Produktraum liefert somit ein Modell für eine unabhängige Hintereinanderreihung von n einzelnen Zufallsexperimenten. Offenbar ist unser Modell für einen n-fachen Münzwurf das n-fache Produkt des W.-Raumes für einen Münzwurf. Wir können das gleich etwas verallgemeinern: Zunächst betrachten wir ein Zufallsexperiment mit zwei möglichen Ausgängen, die wir mit E (für „Erfolg“) und M (für „Misserfolg“) bezeichnen. Wir wollen nicht voraussetzen, dass E und M gleich wahrscheinlich sind. Der W.-Raum ist also die zweielementige Menge $\Omega_i := \{E, M\}$ mit den entsprechenden Wahrscheinlichkeiten.

Der n-fache Produktraum, das Modell für die unabhängige, n-malige Wiederholung des Spiels, ist also der W.-Raum $\Omega = \{E, M\}^n$, d.h. die Menge der E-M-Folgen der Länge n. Die Wahrscheinlichkeiten der Elementarereignisse $\omega = (\omega_1, \ldots, \omega_n) \in \Omega$ sind gegeben durch $p(\omega) = p^k(1-p)^{n-k}$, wobei k die Anzahl der E's in der Folge $\omega_1, \ldots, \omega_n$ und $p = P(\{E\})$ die Erfolgswahrscheinlichkeit bezeichnet.

9.2.3 Definition: Das durch diesen W.-Raum beschriebene Zufallsexperiment heißt *Bernoulli-Experiment* der Länge n mit „Erfolgswahrscheinlichkeit“ p.

Wir wollen die Wahrscheinlichkeit von einigen besonders wichtigen Ereignissen im Bernoulli-Experiment berechnen. Für $k \in \{0, 1, \ldots, n\}$ sei A_k das Ereignis, dass insgesamt k Erfolge eintreten. In unserer Beschreibung des Bernoulli-Experiments enthält A_k diejenigen Elementarereignisse, in denen k-mal E vorkommt. Davon gibt es so viele, wie es Möglichkeiten gibt, die k erfolgreich ausge-

gangenen Experimente auszuwählen, also $\binom{n}{k}$. Jedes hat Wahrscheinlichkeit $p^k(1-p)^{n-k}$. Somit ist $P(A_k) = \binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$.

Da die A_k eine disjunkte Zerlegung der Menge $\Omega = \{E, M\}^n$ bilden, ist

$$\sum_{k=0}^{n} P(A_k) = 1.$$

Dies kann man alternativ mithilfe des Binomischen Lehrsatzes beweisen, muss man aber nicht! Wir haben es mit einem wahrscheinlichkeitstheoretischen Argument bewiesen.

Die Wahrscheinlichkeit $P(A_k)$ kürzt man meist mit $b(k; n, p)$ ab. Die $b(k; n, p)$ sind erwartungsgemäß am größten, wenn k in der Nähe von np liegt. Für großes n sind sie jedoch klein (höchstens von der Größenordnung $1/\sqrt{n}$). Eine ausführliche Analyse der Größen $b(k; n, p)$ wird später gegeben werden.

9.2.4 Beispiel: Ein Würfel wird n-mal geworfen. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass k-mal die Sechs erscheint, ist $b(k; n, 1/6)$.

9.2.5 Aufgabe: Es sei $p = 0.51$ die Wahrscheinlichkeit für die Geburt eines Mädchens. Geburten seien unabhängig modelliert. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass in einer Familie mit 4 Kindern 3 Mädchen und 1 Junge vorkommen.

9.2.6 Beispiel: (Multinomial) Wir wählen nun für das i-te Teilexperiment $\Omega_i := \{1, 2, \ldots, k\}$. In jedem Teilexperiment seien nun k verschiedene Ausgänge möglich. Weiter sei $p_i(l) = q_l$, $l = 1, \ldots, k$, wobei $(q_1, \ldots, q_k)$ ein Wahrscheinlichkeitsvektor auf $\{1, \ldots, k\}$ ist (nichtnegative Zahlen mit $\sum_{l=1}^{k} q_l = 1$). Dann beschreibt der zugehörige Produktraum n unabhängige Teilversuche, jeder Teilversuch hat k mögliche Ausgänge (es seien etwa Kugeln in k unterscheidbaren Farben in einer Urne und jedes Teilexperiment ist ein Zug mit Zurücklegen). Analog zum Bernoulli-Experiment berechnet sich nun die Wahrscheinlichkeit, in den n Experimenten insgesamt n_1 mal das Ergebnis 1, n_2 mal das Ergebnis 2, ..., und n_k mal das Ergebnis k zu erhalten, durch

$$\binom{n}{n_1, \ldots, n_k} p_1^{n_1} \cdot \ldots \cdot p_k^{n_k} \tag{9.4}$$

mit $n_1 + \ldots + n_k = n$, siehe Satz 6.3.1. Man nennt dieses Produktexperiment entsprechend des Auftretens des Multinomialkoeffizienten das
Multinomialexperiment. Die Summe aller Wahrscheinlichkeiten in (9.4), gebildet

über alle nichtnegativen ganzen Zahlen n_i mit $\sum_{i=1}^k n_i = n$ ist 1, denn die zugeordneten Ereignisse zerlegen den Raum Ω disjunkt. Alternativ kann dies bewiesen werden, indem man den Binomischen Lehrsatz für Multinomialkoeffizienten beweist und anwendet. Dies muss man aber nicht.

9.2.7 Beispiel: (Geometrisch und negativ Binomial) Wir untersuchen im Bernoulli-Experiment mit Erfolgswahrscheinlichkeit $p > 0$ die Wahrscheinlichkeit, den *ersten Erfolg* genau im k-ten Teilexperiment zu erhalten. Die gesuchte Wahrscheinlichkeit in unserem Produktexperiment ist

$$p \cdot (1-p)^{k-1}, \quad k \geq 1.$$

Die Festlegung eines geeigneten W.–Raumes macht uns hier etwas Schwierigkeiten, da die Länge des Bernoulli-Experimentes nicht von vornherein festliegt. Am liebsten würden wir Ω als die Menge aller abzählbaren E-M-Folgen definieren, $\Omega := \{E, M\}^{\mathbb{N}}$ und $X(\omega) = \min\{\, k \in \mathbb{N} : \omega_k = E\}$. Außer der (eher belanglosen) Schwierigkeit, dass X auf der unendlich langen Pechsträhne $(M, M, M, \dots)$ nicht definiert ist, besteht die Hauptschwierigkeit darin, dass Ω nicht abzählbar ist. Wir behelfen uns mit einer etwas unnatürlich anmutenden Notlösung und setzen den Grundraum

$$\Omega_1 := \{1, 01, 001, 0001, 00001, \dots\}$$

mit $p_1(\omega_i) := (1-p)^{i-1} \cdot p$. Dabei meint ω_i ein Tupel der Länge i mit $i-1$ Nullen und einer Eins am Ende. ω_i können wir auch verkürzt als das Ergebnis i auffassen und wählen den folgenden Wahrscheinlichkeitsraum: $\widetilde{\Omega}_1 := \mathbb{N}$ und $\tilde{p}_1(i) := (1-p)^{i-1} \cdot p$. Dann ist mittels der geometrischen Reihe

$$\sum_{i \geq 1} \tilde{p}_1(i) = p \sum_{i \geq 1} (1-p)^{i-1} = p \sum_{i \geq 0} (1-p)^i = p \cdot \frac{1}{1-(1-p)} = 1.$$

Man nennt (Ω_1, p_1) oder alternativ $(\widetilde{\Omega}_1, \tilde{p}_1)$ ein *geometrisches Experiment*. Der Index 1 bei Ω_1 und p_1 soll symbolisieren, dass der erste Erfolg untersucht wird.

Wir verallgemeinern die Frage nach dem ersten Erfolg nun so: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass in einem Bernoulli-Experiment der Länge n mit Erfolgswahrscheinlichkeit $p > 0$ dem r-ten Erfolg genau k Misserfolge vorangegangen sind. Da die Einzelexperimente unabhängig sind, sind die Wartezeiten zwischen dem $(i-1)$-ten und dem i-ten Erfolg voneinander unbeeinflusst. Wir modellieren dies mittels eines Produktexperiments: Wähle

$$\Omega_r := \{\omega = (\omega_1, \dots, \omega_r) : \omega_i \in \Omega_1 \text{ für } i = 1, \dots, r\}.$$

Hier bedeutet $\omega_i \in \Omega_1$ nicht(!), dass das Element ω_i das an der i-ten Stelle stehende Element in der angegebenen Auflistung der Elemente von Ω_1 ist (und in diesem

Fall ein Tupel von i Elementen mit der 1 an der i-ten Position). Es ist einfach ein Element in Ω_1. Dann wählen wir

$$p_r(\omega) := p_1(\omega_1) \cdots p_1(\omega_r).$$

Ist nun $n(\omega_i)$ die Anzahl der Misserfolge in ω_i (also die Anzahl der Nullen), so ist $p_1(\omega_i) = (1-p)^{n(\omega_i)} \cdot p$ für jedes $i = 1, \ldots, r$ und damit

$$p_r(\omega) = (1-p)^{\sum_{i=1}^r n(\omega_i)} \cdot p^r.$$

Nun wissen wir bereits, dass

$$\left|\left\{(\omega_1, \ldots, \omega_r) : \sum_{i=1}^r n(\omega_i) = k\right\}\right| = \binom{k+r-1}{k}$$

ist: Von den $k + r - 1$ Versuchen vor dem r-ten Erfolg müssen k Misserfolge vorliegen. Also ist die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A_k, dass in einem Bernoulli-Experiment der Länge n mit Erfolgswahrscheinlichkeit $p > 0$ dem r-ten Erfolg genau k Misserfolge vorangegangen sind, gleich

$$\binom{k+r-1}{k} p^r (1-p)^k. \tag{9.5}$$

Wenn man r fest wählt, so wählt man $\Omega := \bigcup_{k \geq 0} A_k$. Also ist die Summe über alle Wahrscheinlichkeiten in (9.5), gleich 1. Natürlich sieht man dies auch wieder unter Verwendung des Binomischen Lehrsatzes:

$$\begin{aligned}
\sum_{k \geq 0} \binom{k+r-1}{k} p^r (1-p)^k &= \sum_{k \geq 0} \frac{(r)_k}{k!} p^r (1-p)^k \\
&= \sum_{k \geq 0} \frac{r(r+1)\cdots(r+k-1)}{k!} p^r (1-p)^k \\
&= \sum_{k \geq 0} \frac{(-r)(-r-1)\cdots(-r-k+1)}{k!} (-1)^k p^r (1-p)^k \\
&= p^r \sum_{k \geq 0} \binom{-r}{k} (p-1)^k \\
&= p^r (1+p-1)^{-r} = 1,
\end{aligned}$$

wobei $\binom{-r}{k} := \frac{(-r)(-r-1)\cdots(-r-k+1)}{k!}$ gilt. Das betrachtete Produktexperiment (Ω_r, p_r) nennt man *negatives Bernoulli-Experiment*, denn es gilt

$$\binom{k+r-1}{k} p^r (1-p)^k = \binom{-r}{k} p^r (p-1)^k.$$

9.3 Urnenmodelle: Produkt- und nicht Produktexperimente

Eine große Klasse von Beispielen nennt man *Urnenmodelle:* Zunächst betrachten wir erneut die Ziehung mit Zurücklegen. Die führt zu einer alternativen Interpretation des Bernoulli-Experiments.

9.3.1 Beispiel: (Ziehung mit Zurücklegen) Eine Schachtel (Urne) enthält r rote und s schwarze Kugeln. Es werden n Kugeln nacheinander zufällig entnommen. Dabei wird jede sofort wieder zurückgelegt und die Schachtel neu gemischt. Die Elementarereignisse seien die Rot-Schwarz-Folgen der Länge n. Es scheint klar, dass unter idealen Bedingungen die einzelnen Ziehungen unabhängig sind, dass dies also ein Bernoulli-Experiment der Länge n mit Erfolgswahrscheinlichkeit $p = \frac{r}{r+s}$ ist.

Man kann sich das auch wie folgt überlegen: Wir denken uns die einzelnen Kugeln wieder von 1 bis $r+s$ durchnummeriert; 1 bis r sind rot, $r+1$ bis $r+s$ schwarz. In der Beschreibung des W.-Raums unterscheiden wir nun zwischen den einzelnen Kugeln, d.h. $\Omega = \{1, \ldots, r+s\}^n$. Die Elementarereignisse sind also die Folgen $\omega = (\omega_1, \ldots, \omega_n)$ mit $\omega_k \in \{1, \ldots, r+s\}$. Unter idealen Bedingungen sind diese Elementarereignisse alle gleich wahrscheinlich, haben also die Wahrscheinlichkeit $(r+s)^{-n}$. Das Ereignis einer speziellen Rot-Schwarz-Folge ist hier kein Elementarereignis; man kann die Anzahl der Elementarereignisse darin jedoch leicht abzählen: Eine spezielle Rot-Schwarz-Folge mit k-mal Rot und $(n-k)$-mal Schwarz wird durch $r^k s^{n-k}$ Elementarereignisse repräsentiert, hat also die Wahrscheinlichkeit $\left(\frac{r}{r+s}\right)^k \left(\frac{s}{r+s}\right)^{n-k}$. Die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A_k, genau k-mal Rot zu ziehen, ist somit

$$P(A_k) = \binom{n}{k} \left(\frac{r}{r+s}\right)^k \left(\frac{s}{r+s}\right)^{n-k}.$$

Das Urnenmodell mit Zurücklegen ist ein Produktexperiment. Ein Nichtzurücklegen der Kugel verändert die Urne in ihrer Besetzung, abhängig vom zuletzt durchgeführten Zug.

9.3.2 Beispiel: (Ziehung ohne Zurücklegen) Wir betrachten dieselbe Situation mit dem Unterschied, dass die gezogenen Kugeln nicht wieder zurückgelegt werden. Es muss nun natürlich $n \leq r+s$ sein. Die einzelnen Ziehungen sind nicht mehr unabhängig, da ihr Ausgang die Zusammensetzung der Schachtel und damit die nachfolgenden Ziehungen beeinflusst.

Sei A_k wieder das Ereignis, dass k rote Kugeln gezogen werden. Wir setzen voraus, dass $0 \leq k \leq r$ und $0 \leq n-k \leq s$ gilt, sonst ist A_k das unmögliche Ereignis. Um $P(A_k)$ zu bestimmen, muss ein geeigneter Wahrscheinlichkeitsraum festgelegt werden. Als Elementarereignis betrachten wir die Menge der n-elementigen Teilmengen der $r+s$ Kugeln. Wie viele darunter gehören zu A_k? Es gibt $\binom{r}{k}$ Möglichkeiten, die k Kugeln aus den roten auszuwählen, und $\binom{s}{n-k}$ Möglichkeiten für die schwarzen Kugeln, also enthält A_k nach der Produktregel genau $\binom{r}{k}\binom{s}{n-k}$ Elementarereignisse. Es gilt also

$$P(A_k) = \binom{r}{k}\binom{s}{n-k} \Big/ \binom{r+s}{n},$$

offensichtlich ein anderer Wert als im Modell mit Zurücklegen. Man spricht hier vom *hypergeometrischen Experiment*. Da die Ereignisse A_k den Grundraum disjunkt zerlegen, ist die Summe der hypergeometrischen Wahrscheinlichkeiten gleich 1. Dies kann man auch nachrechnen. Ein kombinatorisches Argument lieferte uns bereits ein früheres Resultat: die VANDERMONDE'sche Identität, siehe Beispiel 6.2.26.

In unserem W.-Raum können wir jedoch das Ereignis, dass die erste Kugel rot ist, nicht betrachten, denn wir unterscheiden die Reihenfolge der Ziehungen nicht. Um dieses Ereignis zu untersuchen, brauchen wir einen anderen, größeren Wahrscheinlichkeitsraum. Wir betrachten dazu analog wie beim Modell mit Zurücklegen die Menge Ω' der Folgen $\omega = (\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_n)$ mit $1 \leq \omega_i \leq r+s$ aber mit der Einschränkung $\omega_i \neq \omega_j$ für $i \neq j$. Dann bedeutet $1 \leq \omega_i \leq r$, dass die i-te Kugel rot ist, $r+1 \leq \omega_i \leq r+s$, dass sie schwarz ist. Ω' enthält offenbar $(r+s)(r+s-1)\cdots(r+s-n+1)$ Elemente. Betrachtet man diese Elementarereignisse als gleich wahrscheinlich, so hat unser obiges Ereignis A_k (entsprechend als Teilmenge von Ω' formuliert) dieselbe Wahrscheinlichkeit wie oben (nachprüfen). Im Gegensatz zu der Situation in Ω können wir nun jedoch die einzelnen Ziehungen unterscheiden. Sei R_i das Ereignis, dass die i-te Kugel rot ist. Jedes der R_i enthält gleich viele Elementarereignisse, nämlich $r(r+s-1)(r+s-2)\cdots(r+s-n+1)$.

Somit ist $P(R_i) = r/(r+s)$ der gleiche Wert wie beim Modell mit Zurücklegen. Dennoch sind die Wahrscheinlichkeiten für A_k in beiden Modellen verschieden. Dies liegt daran, daß hier $R_1, \ldots, R_n$ abhängig sind: Das Ereignis $R_1 \cap R_2$ enthält $r(r-1)(r+s-2)\cdots(r+s-n+1)$ Elementarereignisse und somit ist

$$P(R_1 \cap R_2) = \frac{r(r-1)}{(r+s)(r+s-1)} \neq P(R_1)P(R_2),$$

der Unterschied ist aber klein, sofern r und s groß sind. Dies ist plausibel, denn wenn die Gesamtzahl $r+s$ der Kugeln sehr groß ist, so beeinflussen sich die einzel-

nen Ziehungen wenig. $P(A_k)$ kann in der Tat durch die Wahrscheinlichkeit $b(k;n,p)$ mit $p = r/(r+s)$ angenähert werden, sofern $n = r+s$ groß ist. Genauer gilt:

9.3.3 Satz:

$$\lim_{r,s\to\infty, r/(r+s)\to p} \binom{r}{k}\binom{s}{n-k}\Big/\binom{r+s}{n} = \binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}.$$

Beweis: Die Größen auf der linken Seite sind gleich

$$\begin{aligned}
& \frac{n!}{k!(n-k)!}\,\frac{r(r-1)\cdots(r-k+1)s(s-1)\cdots(s-n+k+1)}{(r+s)(r+s-1)\cdots(r+s-n+1)} \\
= \quad & \binom{n}{k}\frac{r_i^k s^{n-k}}{(r+s)^n}\,\frac{\left(1-\frac{1}{r}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{r}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{s}\right)\cdots\left(1-\frac{n-k-1}{s}\right)}{\left(1-\frac{1}{r+s}\right)\cdots\left(1-\frac{n-1}{r+s}\right)} \\
\longrightarrow \quad & \binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k} \quad \text{für } r,s\to\infty,\ \frac{r}{r+s}\to p.
\end{aligned}$$

□

9.3.4 Bemerkung: Wir betrachten das LOTTO-Spiel 6 aus 49. Die Wahrscheinlichkeiten für k richtige Zahlen für jedes $0 \le k \le 6$ sind hypergeometrische Wahrscheinlichkeiten, siehe Aufgabe 6.2.22.

9.3.5 Aufgabe: Beim Skatspiel fragen wir: Mit welcher Wahrscheinlichkeit bekommt jeder der drei Spieler genau k Asse, $k = 0,1,2,3,4$? Hinweis: Verwenden Sie die hypergeometrischen Wahrscheinlichkeiten. Damit bestimmen Sie zunächst die Wahrscheinlichkeit, dass der erste Spieler ein Ass bekommt. Multiplizieren Sie dann mit den passenden bedingten hypergeometrischen Wahrscheinlichkeiten für Spieler 2 und 3.

9.3.6 Aufgabe: Aus einem Skatspiel werde eine Karte gezogen und wieder zurückgelegt. Wie oft muss dieser Vorgang mindestens ausgeführt werden, damit mit einer Wahrscheinlichkeit, die größer als 0.5 ist, mindestens 2 Herzkarten gezogen wurden? Berechnen Sie nun die Wahrscheinlichkeit, mindestens 2 Herzkarten zu erhalten, wenn man die im ersten Teil ermittelte Anzahl von Karten auf einmal dem Spiel entnimmt.

Wir ordnen abschließend das hypergeometrische Experiment in unsere Sprache der mehrstufigen Experimente ein. Es handelt sich um ein mehrstufiges Zufallsexperi-

ment im Kontext der Modellierung in Teilkapitel 8.3, welches kein Produktexperiment ist. Für diese Einordnung wählen wir den nicht sehr didaktischen Weg, an das Urnenmodell von Polyá zu erinnern, siehe Beispiel 8.3.5. Nicht sehr didaktisch meint hier die Tatsache, dass ein Beispiel in der Regel nicht dadurch besser verstanden werden kann, dass man es verallgemeinert und dann studiert.

9.3.7 Beispiel: Wir erinnern uns: Erneut sind in einer Urne r rote und s schwarze Kugeln. Man nimmt zufällig eine Kugel, notiert die Farbe und legt diese Kugel und c weitere Kugeln derselben Farbe in die Urne zurück. Hier ist c eine ganze Zahl. Wie groß ist nach n-maligem Ziehen einer Kugel die Wahrscheinlichkeit für das Ziehen von k roten Kugeln? Bei der Modellierung dieses mehrstufigen Zufallsexperiments sind die Übergangswahrscheinlichkeiten von dem Verlauf der bereits durchgeführten Züge beeinflusst. Es handelt sich nicht um eine Produktexperiment. Der Fall $c = -1$ entspricht dem hypergeometrischen Experiment. Allgemein hatten wir bereits die obige Wahrscheinlichkeit ausgerechnet, sie beträgt $\binom{n}{k} \cdot p(k, r, s, c)$ mit $p(k, r, s, c)$ gegeben in (8.7). In dieser Formel setzen wir $c = -1$ und erhalten

$$\begin{aligned}
&\binom{n}{k} \frac{\prod_{i=0}^{k-1}(r-i) \cdot \prod_{i=0}^{n-k-1}(s-i)}{\prod_{i=0}^{n-1}(r+s-i)} \\
= \quad & \frac{n!\, r(r-1)\cdots(r-k+1)\, s(s-1)\cdots(s-n+k+1)}{k!(n-k)!\,(r+s)\cdots(r+s-n+1)} \\
= \quad & \frac{n!\, r!\, s!\,(r+s-n)!}{k!\,(n-k)!\,(r-k)!\,(s-n+k)!\,(r+s)!} = \binom{r}{k}\binom{s}{n-k}\Big/\binom{r+s}{n},
\end{aligned}$$

also die hypergeometrische Formel.

Wir ergänzen die Aussagen zum Polyá-Modell noch ein wenig. Es bezeichne in diesem Modell mit

$$A_i := \{(\omega_1, \ldots, \omega_n) \in \Omega : \omega_i = 1\}$$

das Ereignis, dass beim i-ten Zug eine rote Kugel gezogen werde. Dann ist $P(A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_l})$ die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses, dass im Polyá-Experiment l-mal eine rote Kugel gezogen wurde, und zwar zu den Zeitpunkten $i_1, \ldots, i_l$. Der Formel für $p(l, r, s, c)$ entnehmen wir, dass die berechnete Wahrscheinlichkeit unabhängig von der Positionierung der l Zeitpunkte ist, also

$$P(A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_l}) = P(A_1 \cap \cdots \cap A_l) \tag{9.6}$$

gilt für jedes $1 \le l \le n$ und jede Wahl $i_1, \ldots, i_l$ mit $1 \le i_1 < \cdots < i_l \le n$. Dies nennen wir *Austauschbarkeit* der Ereignisse im Sinne der Definition aus Teilkapitel 6.2.3. Aus (9.6) folgt insbesondere:

$$P(A_1) = P(A_2) = \cdots = P(A_n) = p_1(1) = \frac{r}{r+s}.$$

Für das hypergeometrische Modell hatten wir dies in Beispiel 9.3.2 schon ausgerechnet. Die dort vorgestellte Überlegung lässt sich auf das Polyá-Experiment übertragen.

Lösungen der Aufgaben

Lösungen der Aufgaben in 9.1

Aufgabe 9.1.5

Im Falle $n = 1$ gilt offenbar $P(B) = P(A \cap B) = 0$, so dass die Ereignisse unabhängig sind. Im Fall $n \geq 2$ wählen wir als Modell $\Omega := \{0,1\}^n$ mit der Gleichverteilung P. Wir interpretieren für $\omega = (\omega_1, \ldots, \omega_n) \in \Omega$ den Sachverhalt $\omega_i = 1$ so, dass beim i-ten Münzwurf Zahl erscheint, und analog bedeute $\omega_i = 0$, dass im i-ten Wurf Kopf erscheint. Dann besteht das Ereignis A genau aus dem Einstupel und aus allen Tupeln, die an genau einer Stelle eine Null haben und sonst lauter Einsen. Daher gilt $|A| = n + 1$ und somit $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{n+1}{2^n}$. Weiter gilt, dass das Ereignis B^c genau aus den Tupeln $(0, \ldots, 0)$ und $(1, \ldots, 1)$ besteht und somit $P(B) = 1 - P(B^c) = 1 - \frac{2}{2^n} = 1 - \frac{1}{2^{n-1}}$ gilt. Schließlich überzeugt man sich davon, dass für $n \geq 2$ das Ereignis $A \cap B$ gerade bedeutet, dass genau einmal Kopf erscheint. Für die Nummer des Wurfes, an dem Kopf erscheint, gibt es genau n Möglichkeiten, alle anderen Würfe sind Zahl. Somit gilt $|A \cap B| = n$ und daher $P(A \cap B) = \frac{n}{2^n}$. Die Ereignisse A und B sind nun genau dann unabhängig, wenn gilt:

$$\frac{n}{2^n} = P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = \frac{n+1}{2^n} \cdot \frac{2^{n-1} - 1}{2^{n-1}}.$$

Dies ist äquivalent zu $n \cdot 2^{n-1} = (n+1)(2^{n-1} - 1) = n \cdot 2^{n-1} + 2^{n-1} - (n+1)$, also zu $n + 1 = 2^{n-1}$. Diese Gleichung hat die eindeutige Lösung $n = 3$. Somit sind die Ereignisse A und B genau für die Werte $n = 1$ und $n = 3$ stochastisch unabhängig.

Aufgabe 9.1.10

Wir wählen als Modell die Gleichverteilung P auf $\Omega := \{0,1\}^2$ mit derselben Interpretation wie in der letzten Aufgabe. Dann gilt

$$P(A) = P(\{(1,0), (1,1)\}) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

und analog ist $P(B) = \frac{1}{2}$. Ferner berechnet sich auch $P(C)$ zu

$$P(C) = P(\{(1,1),\ (0,0)\}) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

Es gelten nun die Gleichungen

$$\begin{aligned} P(A \cap B) &= P(\{(1,1)\}) = \frac{1}{4} = P(A) \cdot P(B) \\ P(A \cap C) &= P(\{(1,1)\}) = \frac{1}{4} = P(A) \cdot P(C) \\ P(B \cap C) &= P(\{(1,1)\}) = \frac{1}{4} = P(B) \cdot P(C) \end{aligned}$$

Mithin sind die Ereignisse paarweise unabhängig. Es gilt $A \cap B \cap C = \{(1,1)\}$, so dass $P(A \cap B \cap C) = \frac{1}{4}$. Jedoch ist $P(A) \cdot P(B) \cdot P(C) = \frac{1}{8}$, so dass die Ereignisse nicht stochastisch unabhängig sind. Die Unabhängigkeit der Ereignisse A und B entspricht vermutlich der Intuition, da diese ja „sogar“ kausal unabhängig sind. Dass A und C unabhängig sind, kann man aber auch intuitiv erahnen, da der konkrete Ausgang des ersten Wurfes ja keinen Einfluss darauf haben sollte, ob beim zweiten Wurf dasselbe Ergebnis beobachtet wird wie beim ersten. Für diese Begründung spielt die Gleichverteilung eine entscheidende Rolle. Ob es der Intuition entspricht, dass die drei Ereignisse A, B und C nicht unabhängig sind, ist schon schwieriger zu beantworten. Fraglich ist, ob man überhaupt intuitiv zwischen Unabhängigkeit und paarweiser Unabhängigkeit unterscheiden kann.

Aufgabe 9.1.11

Wegen der Symmetrie des Tetraeders wählen wir als Modell die Gleichverteilung P auf der Menge $\{1,2,3,4\}$ der vier Flächen des Tetraeders. Es sei die Fläche 1 rot, die Fläche 2 schwarz, die Fläche 3 grün und die Fläche 4 sei die bunte. Offenbar gilt dann $P(A_i) = P(\{i,4\}) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ für $i = 1,2,3$. Ferner gilt für $i \neq j$ $P(A_i \cap A_j) = P(\{4\}) = \frac{1}{4} = P(A_i) \cdot P(A_j)$, sodass die Ereignisse A_1, A_2 und A_3 paarweise unabhängig sind. Jedoch gilt

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(\{4\}) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8} = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3)\,,$$

sodass A_1, A_2 und A_3 abhängig sind.

Aufgabe 9.1.12

Wir formen äquivalent um:

$$P(A|B) = P(A|B^c) \quad \Leftrightarrow \quad \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A \cap B^c)}{P(B^c)}$$

$$\begin{aligned}
&\Leftrightarrow \quad P(A\cap B)\cdot P(B^c) = P(A\cap B^c)\cdot P(B)\\
&\Leftrightarrow \quad P(A\cap B)\cdot \Big(1-P(B)\Big) = P(B)\cdot \Big(P(A)-P(A\cap B)\Big)\\
&\Leftrightarrow \quad P(A\cap B) = P(A)\cdot P(B)\,,
\end{aligned}$$

was gerade die stochastische Unabhängigkeit von A und B bedeutet.

Aufgabe 9.1.15

Gesucht ist die Wahrscheinlichkeit von $B := \bigcap_{i=1}^n A_i^c$. Nach Lemma 9.1.13 sind auch die Ereignisse $A_1^c, \ldots, A_n^c$ unabhängig, so dass folgt

$$\begin{aligned}
P(B) &= \prod_{i=1}^n P(A_i^c) = \prod_{i=1}^n \Big(1-P(A_i)\Big) = \prod_{i=1}^n \left(1-\frac{1}{i+1}\right)\\
&= \prod_{i=1}^n \frac{i}{i+1} = \frac{n!}{(n+1)!} = \frac{1}{n+1}\,.
\end{aligned}$$

Lösungen der Aufgaben in 9.2

Aufgabe 9.2.5

Es handelt sich hierbei um eine Binominalverteilung. Sei 0 das Ereignis „ein Junge wird geboren“ und 1 das Ereignis „ein Mädchen wird geboren“. Dann entspricht drei Mädchen und ein Junge bei vier Kindern einer Binominalverteilung mit $n = 4$ und $k = 3$ Erfolgen.

$$\binom{4}{3} 0.51^3 (1-0.51)^{4-3} \approx 0.26.$$

Lösungen der Aufgaben in 9.3

Aufgabe 9.3.5

Man beachte, dass beim Skat jeder Spieler 10 Karten erhält und zwei Karten in den „Skat“ kommen. Für jeden Spieler wird einzeln betrachtet, wie viele Asse er erhält, d.h. jeder der drei Spieler hat seinen eigenen Ereignisraum ($\Omega_1 := \Omega_2 := \Omega_3 := \{0, ..., 4\}$) und für das Gesamtexperiment verwendet man den Produktraum $\Omega := \{0, ..., 4\}^3$. Man erhält drei hypergeometrische Verteilungen.

$$p_1(\omega_1) = \frac{\binom{4}{\omega_1}\binom{28}{10-\omega_1}}{\binom{32}{10}},$$

$$p_2(\omega_2|\omega_1) = \frac{\binom{4-\omega_1}{\omega_2}\binom{18+\omega_1}{10-\omega_2}}{\binom{22}{10}},$$
$$p_3(\omega_3|\omega_1,\omega_2) = \frac{\binom{4-\omega_1-\omega_2}{\omega_3}\binom{8+\omega_1+\omega_2}{10-\omega_3}}{\binom{12}{10}}.$$

Für das Ereignis $\omega_1 = \omega_2 = \omega_3 = 1$ folgt dann

$$\begin{aligned} P(\{(1,1,1)\}) &= p_1(1)\, p_2(1|1)\, p_3(1|1,1) \\ &= \frac{\binom{4}{1}\binom{28}{9}}{\binom{32}{10}} \frac{\binom{3}{1}\binom{19}{9}}{\binom{22}{10}} \frac{\binom{2}{1}\binom{10}{9}}{\binom{12}{10}} \\ &= 10^3 \frac{2 \cdot 4!}{32 \cdot \ldots \cdot 29} \\ &\approx 0.0556. \end{aligned}$$

Aufgabe 9.3.6

Im ersten Teil handelt es sich um das Ziehen mit Zurücklegen. Es gibt acht Herzkarten. Die Wahrscheinlichkeit eine Herzkarte zu ziehen ist $\frac{8}{32} = \frac{1}{4}$. Da mindestens zwei Herzkarten mit einer Wahrscheinlichkeit von 0.5 gezogen werden sollen und es sich hier um eine Binominalverteilung mit n Ziehungen handelt, folgt

$$\begin{aligned} 0.5 &< \sum_{k=2}^{n} \binom{n}{k} \left(\frac{1}{4}\right)^k \left(\frac{3}{4}\right)^{n-k} \\ &= 1 - \left(\binom{n}{0} \left(\frac{1}{4}\right)^0 \left(\frac{3}{4}\right)^n + \binom{n}{1} \left(\frac{1}{4}\right)^1 \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1} \right) \\ &= 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^n - n\frac{1}{4}\left(\frac{3}{4}\right)^{n-1}. \end{aligned}$$

Man erhält für $n = 6$ eine Wahrscheinlichkeit unter 0.5 und für $n = 7$ eine Wahrscheinlichkeit über 0.5. Somit muss der Vorgang mindestens sieben mal durchgeführt werden.

Im zweiten Teil handelt es sich um Ziehen ohne Zurücklegen. Dies entspricht dem hypergeometrischen Modell mit sieben Ziehungen. Hier ergibt sich

$$\sum_{k=2}^{7} \frac{\binom{8}{k}\binom{24}{7-k}}{\binom{32}{7}} = \frac{242873}{420732} \approx 0.5773.$$